Psychofizjologia

Psychoinformatyka

IEEE Transactions on Biomedical Engineering

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=10

IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6221020

Biocybernetics and Biomedical Engineering

https://www.sciencedirect.com/journal/biocybernetics-and-biomedical-engineering/publish/guide-for-authors

IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics

https://mostwiedzy.pl/en/magazine/ieee-journal-of-biomedical-and-health-informatics,30466-1

Potencjały wywołane

Potencjały wywołane (ang. *evoked potentials*, EP; *event-related potentials*, ERP) – potencjały elektryczne rejestrowane z powierzchni głowy po zadziałaniu odpowiedniego bodźca. Może to być bodziec wzrokowy (np. błysk światła), słuchowy lub czuciowy. W zależności od tego wyróżniamy wzrokowe potencjały wywołane, słuchowe potencjały wywołane, somatosensoryczne potencjały wywołane a także poznawcze potencjały wywołane (np. fala P300).[1] W przeszłości używano nazwy *evoked potential*, ale od 1969 roku w neurobiologii stosuje się niemal wyłącznie termin *event-related potential* (ERP) [2]. Z uwagi na niską amplitudę większości ERP oraz współistnienie spontanicznej czynności elektrycznej mózgu przy rejestracji potencjałów wywołanych stosuje się wielokrotne powtarzanie danego bodźca, a następnie komputerowe uśrednienie uzyskanych odpowiedzi. Analiza potencjałów wywołanych pozwala na nieinwazyjne obrazowanie funkcjonowania mózgu.

Do mierzenia potencjałów wywołanych wykorzystuje się elektroencefalografię (EEG). Odpowiednik potencjałów wywołanych (ERP) w magnetoencefalografii (MEG) to (ang.) *event-related field* (ERF)

Historia

Po odkryciu elektroencefalografii (EEG) w 1929 roku Hans Berger stwierdził, że możliwe jest mierzenie elektrycznej aktywności ludzkiego mózgu przy użyciu elektrod umieszczonych na głowie i zwiększeniu sygnału. Zmiany w napięciu mogły wówczas być przedstawione na wykresie jako funkcja czasu. EEG okazało się użytecznym źródłem informacji o mózgu przez

kolejne dekady, ale używanie nieopracowanych danych sprawiało trudność w wyizolowaniu szczegółowych procesów poznawczych. Wyodrębnienie informacji o poszczególnych procesach stało się możliwe dzięki zastosowaniu prostych technik uśredniających. W latach 1935–1936 Pauline i Hallowell Davis jako pierwsi zarejestrowali potencjał wywołany na świadomych ludziach. Ich odkrycie zostało opublikowane kilka lat później, w 1939 roku. Z powodu Drugiej Wojny Światowej eksperymenty wykorzystujące ERP zostały przerwane w latach czterdziestych, ale już w latach pięćdziesiątych wznowiono badania nad zmysłami. W roku 1964 Grey Walter i współpracownicy rozpoczęli nową erę odkryć komponentów ERP dzięki odkryciu *contingent negative variation* (CNV) [4]. Przez następne lata badania komponentów potencjałów wywołanych stawały się coraz popularniejsze. Pojawienie się niedrogich komputerów osobistych w latach osiemdziesiątych otworzyło nowe możliwości badań w psychologii i neurobiologii poznawczej. Obecnie mierzenie potencjałów wywołanych jest jedną z najpopularniejszych metod eksperymentalnych w neurobiologii poznawczej służących do badania fizjologicznych korelatów przetwarzania informacji zmysłowych i poznawczych [5].

Interfejs mózg-komputer

Naukowcy coraz częściej stosują potencjały wywołane do pozyskania interesujących informacji i wykorzystania ich w nowy sposób. Dzięki mierzeniu ERP (komponent P300) możliwe jest komunikowanie się z pacjentami, u których występuje zespół zamknięcia [6].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrokowe_potencja%C5%82y_wywo%C5%82ane

Wzrokowe potencjały wywołane

Wzrokowe potencjały wywołane (ang. *visual evoked potential* – **VEP**) – potencjały wywołane rejestrowane z powierzchni głowy w trakcie stymulacji osoby badanej bodźcem wzrokowym. Może być nim błysk światła lub pojawiająca się w polu widzenia czarno-biała szachownica o rytmicznie zmieniających się polach (czarne zmieniają się na białe np. co sekundę).

Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych jest jedną z niewielu obiektywnych metod badania wzroku pacjenta poprzez rejestrację potencjałów elektrycznych powstających podczas przechodzenia sygnałów od siatkówki do mózgu drogą wzrokową. Z uwagi na stosunkowo niską amplitudę VEP względem tła, czyli spontanicznej czynności elektrycznej mózgu (rejestrowanej jako EEG) konieczne jest uśrednienie wielu odpowiedzi na daną stymulację wzrokową, aby uzyskać wygaszenie się tła.

VEP rejestruje się z powierzchni głowy położonej nad korą wzrokową, czyli w okolicy potylicznej. Podczas badania wzrokowego potencjału wywołanego zwraca uwagę najlepiej widoczny, dominujący załamek o latencji (czyli odległości czasowej od bodźca stymulującego) około 100 milisekund i zwrocie najczęściej dodatnim zwany P100.

Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych ma duże znaczenie przede wszystkim w diagnostyce stwardnienia rozsianego oraz niektórych retinopatii.

Komputerowe wspomaganie badań naukowych.. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004, s. 77-80. DOI: 10.5281/zenodo.10674819. ISBN 83-7374-024-4.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fala_P300

Fala P300 – poznawczy potencjał wywołany, odzwierciedlający proces decyzyjny w korze mózgowej. Pojawia się ona tylko wtedy, jeśli zastosuje się specjalny protokół stymulacji dwoma typami bodźców: grupą bodźców stanowiących tło, na tle których pojawiają się bodźce innego rodzaju różniące się od bodźców tła. Osoba badana powinna reagować, angażując procesy poznawcze w odpowiedzi na pojawianie się bodźców wyróżniających się z tła. Ważne jest, aby badany zmuszony był do czynnej reakcji uzależnionej od pojawienia się bodźców drugiego rodzaju, na przykład poprzez ich zliczanie i naciskanie przycisku, gdy się one pojawią. Ponieważ fala P300 odzwierciedla proces decyzyjny w korze mózgowej, więc można przyjąć, że obniżenie sprawności procesów poznawczych (na przykład u chorych z demencją) sprawi, że dla badanej osoby stanowić będzie trudność odróżnienie drugiego rodzaju bodźców od bodźców tła, co będzie widoczne w zmianie morfologii, amplitudy i latencji fali P300.

Falę P300 otrzymuje się w wyniku odpowiedniego uśredniania krzywej elektroencefalograficznej (EEG), pojawia się ona jako dodatni załamek o latencji (opóźnieniu między bodźcem a odpowiedzią) wynoszącej około 250 do 500 ms. Najwyższa amplituda fali P300 występuje zwykle w okolicach ciemieniowych. Obecność, wielkość, topografia i synchronizacja tego sygnału są często wykorzystywane jako wskaźniki funkcji poznawczych w procesach decyzyjnych. Odtwarzalność i powszechność tego potencjału wywołanego sprawia, że jest on wykorzystywany do badania sprawności procesów poznawczych mózgu zarówno w klinice, jak i laboratorium.

Szczyty i doliny fali ERP zsynchronizowanej ze bodźcem pozwalają nam wizualizować przetwarzanie poznawcze w miarę jego przebiegu w trakcie próby.

Komponent ERP może być po prostu zdefiniowany jako jedna z fal składowych bardziej złożonego przebiegu ERP. Komponenty ERP są definiowane przez ich polaryzację (napięcie dodatnie lub ujemne), czas, rozkład na skórze głowy i wrażliwość na manipulacje zadaniami. Różne nomenklatury komponentów ERP podkreślają różne aspekty tych definiujących cech i aby zapewnić punkt wyjścia do przeglądów literatury, opisuję kilka w Tabeli 1. Należy również zauważyć, że chociaż często omawiamy komponent jako jednostkę jednolitą (np. N2 lub P3), prawdopodobnie dokładniej jest opisać dany komponent jako należący do rodziny komponentów o podobnych polaryzacjach i charakterystykach czasowych (np. Johnson, 1986 ; Pritchard i in., 1991). Średni przebieg ERP może być zsynchronizowany czasowo z dowolnym zewnętrznie obserwowalnym zdarzeniem, przy czym głównymi zdarzeniami odniesienia są prezentacja bodźca i wykonanie odpowiedzi behawioralnej. Dół Rysunku 1 ilustruje, jak małe komponenty ERP są osadzone w tle EEG, które jest co najmniej rząd wielkości większe. Zidealizowane przebiegi ERP przedstawione na rysunku 1 wymagałyby setek, a nawet tysięcy prób u wielu uczestników, aby uzyskać przybliżenie poprzez uśrednianie, i nie odzwierciedlałyby wielkości jittera latencji, jaki wykazują komponenty i czasy reakcji. Wreszcie, termin „ *komponent”* ma również głębsze znaczenie, które generalnie odnosi się do leżących u podstaw procesów poznawczych i aktywności mózgu indeksowanej przez potencjał (szczegółowe omówienie można znaleźć w: Luck, 2004 ; Rugg i Coles, 1995). Jednym z powodów, dla których badania ERP nad uwagą i percepcją wciąż się rozwijają, jest to, że opierają się one na fundamencie dziesięcioleci badań podstawowych nad komponentami ERP.

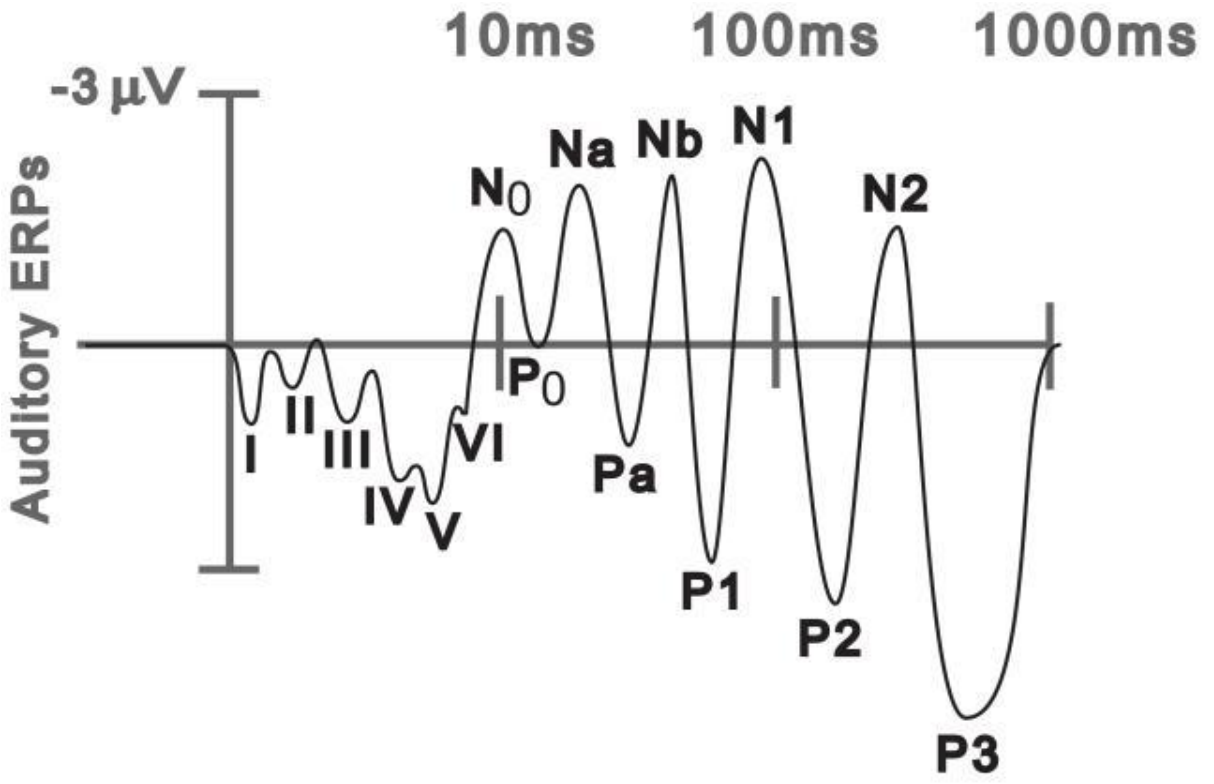
Biorąc pod uwagę ich spektakularną rozdzielczość przestrzenną, zasadne jest pytanie: „Dlaczego techniki obrazowania nie sprawiły, że ERP stały się przestarzałe?” Najbardziej bezpośrednia odpowiedź na to pytanie jest prosta: czas. Przez czas rozumiem, że ERP mają rozdzielczość czasową, która pozwala na pomiar aktywności mózgu od jednej milisekundy do następnej, a wiele aspektów uwagi i percepcji wydaje się działać w skali dziesiątek milisekund. Ponieważ mózg jest zasadniczo wilgotnym urządzeniem elektrycznym, te zapisy elektrofizjologiczne dostarczają bezpośredniego pomiaru aktualności badanego przez nas systemu. Ponadto, biorąc pod uwagę charakter aktywności elektrycznej i tkanki, w której ERP są generowane i propagowane, nie ma mierzalnego opóźnienia przewodzenia między aktywnością mózgu generowaną wewnątrz głowy a potencjałami zarejestrowanymi ze skóry głowy.

Krótkie wprowadzenie do wykorzystania potencjałów związanych z wydarzeniami (ERP) w badaniach nad percepcją i uwagą

https://pmc-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/articles/PMC3816929/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sge#:~:text=An%20ERP%20component%20can%20be,and%20sensitivity%20to%20task%20manipulations

https://pmc-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/articles/PMC3816929/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sge#:~:text=An%20ERP%20component%20can%20be,and%20sensitivity%20to%20task%20manipulations

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1252727/#:~:text=Typically%20evoked%20180%20to%20325,of%20a%20prevailing%20stimulus%204.



P300

Ze względu na precyzyjną rozdzielczość czasową zapisów elektrofizjologicznych, technika potencjału wywoławczego (ERP) okazała się szczególnie cenna w testowaniu teorii percepcji i uwagi. Niniejszym przedstawiam krótki samouczek dotyczący techniki ERP dla odbiorców takich badań oraz osób rozważających wykorzystanie elektrofizjologii człowieka w swojej pracy. Moje omówienie rozpoczyna się od podstaw dotyczących tego, co mierzą pomiary aktywności mózgu ERP i dlaczego są one tak dobrze dostosowane do ujawniania kluczowych aspektów przetwarzania percepcyjnego, selekcji uwagi i poznania, których nie da się zaobserwować za pomocą samych metod behawioralnych. Następnie omawiam szereg ważnych kwestii metodologicznych i często pomijanych faktów, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny lub planowania eksperymentów ERP.

Zapisy elektroencefalograficzne (EEG) były pierwszą metodą opracowaną do bezpośrednich i nieinwazyjnych pomiarów aktywności mózgu u ludzi (Adrian i Yamagiwa, 1935 ; Berger, 1929 ; Jasper, 1937 , 1948). Wczesne badania nad surowym EEG, polegające na rejestrowaniu momentu prezentacji bodźców i wykonywania zadań, miały na celu scharakteryzowanie zmian stanu aktywności elektrycznej podczas przetwarzania sensorycznego i wykonywania prostych zadań detekcyjnych (np. PA Davis, 1939 ; Walter, 1938). Jednakże, gdy naukowcy zaczęli wykorzystywać uśrednianie sygnału, technika potencjału związanego z wydarzeniami (ERP) szybko stała się podstawowym narzędziem neurokognitywisty (Cooper, Winter, Crow i Walter, 1965 ; H. Davis, 1964 ; Donchin, 1969 ; Donchin i Cohen, 1967 ; Spong, Haider i Lindsley, 1965 ; Sutton, Braren, Zubin i John, 1965 ; Sutton, Tueting, Zubin i John, 1967 ; Walter, Cooper, Aldridge, McCallum i Winter, 1964). Pomimo rozwoju nowoczesnych metod neuroobrazowania, szereg zalet techniki ERP nadal sprawia, że jest ona jedną z najszerzej stosowanych metod badania architektury przetwarzania poznawczego.

Głównym celem tego samouczka jest wprowadzenie badaczy niezaznajomionych z ERP do ich wykorzystania, interpretacji i rozpowszechniania w badaniach nad doznaniami, percepcją, uwagą i poznaniem. Mam nadzieję, że niewtajemniczeni czytelnicy staną się lepszymi odbiorcami badań ERP. Osoby planujące prowadzenie badań ERP i dodanie elektrofizjologii człowieka do swojego warsztatu metodologicznego gorąco zachęcam do zapoznania się z bardziej szczegółowymi materiałami, które obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne, z którymi powinien być zaznajomiony praktykujący elektrofizjolog (Handy, 2005 ; Hillyard & Picton, 1987 ; Luck, 2005 ; Nunez & Srinivasan, 2006 ; Regan, 1989 ; Rugg & Coles, 1995) .

W tym samouczku omówię trzy ogólne tematy. Po pierwsze, przedstawię niezwykle krótki przegląd biofizycznych podstaw EEG i uśrednionych ERP, które czynią je idealnymi do badania percepcji i uwagi. Po drugie, przedstawię porady dotyczące przeprowadzania i oceny badań ERP, które testują konkretne hipotezy. Po trzecie, omówię kilka często pomijanych cech ERP, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania nowych eksperymentów i interpretowania wyników ERP. Tematy poruszane w tym artykule zostały wybrane na

podstawie mojego doświadczenia w recenzowaniu i publikowaniu manuskryptów przedstawiających wyniki eksperymentów ERP. Wiele eksperymentów ERP, w tym moje własne, które napotykają poważne problemy podczas procesu recenzji, znajduje się w takim stanie, ponieważ przebiegi nie pozwalają na jednoznaczną interpretację z powodu jednego lub kilku typowych problemów. Zanim omówię cechy, na które czytelnicy powinni zwracać uwagę w badaniach ERP, krótko omówię podstawy tej techniki elektrofizjologicznej.

Dlaczego systemy ERP dobrze nadają się do badania percepcji i uwagi?

Biorąc pod uwagę ich spektakularną rozdzielczość przestrzenną, zasadne jest pytanie: „Dlaczego techniki obrazowania nie sprawiły, że ERP stały się przestarzałe?" Najbardziej bezpośrednia odpowiedź na to pytanie jest prosta: czas. Przez czas rozumiem, że ERP mają rozdzielczość czasową, która pozwala na pomiar aktywności mózgu od jednej milisekundy do następnej, a wiele aspektów uwagi i percepcji wydaje się działać w skali dziesiątek milisekund. Ponieważ mózg jest zasadniczo wilgotnym urządzeniem elektrycznym, te zapisy elektrofizjologiczne dostarczają bezpośredniego pomiaru aktualności badanego przez nas systemu. Ponadto, biorąc pod uwagę charakter aktywności elektrycznej i tkanki, w której ERP są generowane i propagowane, nie ma mierzalnego opóźnienia przewodzenia między aktywnością mózgu generowaną wewnątrz głowy a potencjałami zarejestrowanymi ze skóry głowy (Nunez i Srinivasan, 2006).

Co dokładnie generuje wahania napięcia rejestrowane poza głową? Działamy w oparciu o hipotezę roboczą, która wydaje się wyjaśniać szereg obserwacji. Wcześni elektrofizjolodzy postawili hipotezę, że EEG i wewnątrzczaszkowe rejestrowane potencjały pola (potencjały pola lokalnego lub LFP) były spowodowane postsynaptyczną aktywnością zespołów neuronowych (Adrian i Yamagiwa, 1935 ; Li, McLennan i Jasper, 1952). Pogląd ten jest dziś powszechnie akceptowany (Logothetis, Pauls, Augath, Trinath i Oeltermann, 2001 ; Luck, 2005 ; Nunez i Srinivasan, 2006), chociaż biologiczne podstawy EEG i ERP były okresowo przedmiotem debaty (np. Fox i O'Brien, 1965 ; Galambos i Jahasz, 1997). Oznacza to, że zamiast rejestrować sumę potencjałów czynnościowych generowanych przez pojedyncze neurony, uważamy, że EEG i uśrednione potencjały czynnościowe mierzą potencjały elektryczne generowane w płynie zewnątrzkomórkowym, gdy jony przepływają przez błony komórkowe, a neurony komunikują się ze sobą za pośrednictwem neuroprzekaźników.

Aby wytworzyć pola elektryczne wystarczająco duże, aby rozprzestrzeniały się przez mózg, oponę twardą, czaszkę i skórę, duża liczba neuronów musi być aktywna jednocześnie (tj. w przybliżeniu 10^7 neuronów, patrz Cooper i in., 1965 ; Ebersole, 1997). Ponadto ta duża grupa neuronów musi nie tylko być aktywna synchronicznie, ale także mieć geometrię prostopadłą do powierzchni czaszki i nie być znoszona przez inne zespoły neuronów aktywne w tym samym czasie i o przeciwnej orientacji (Luck, 2005 ; Nunez i Srinivasan, 2006). Jednocześnie aktywne neurony muszą mieć w przybliżeniu tę samą orientację, aby potencjały się sumowały, co oznacza, że ERP są generowane przede wszystkim przez potencjały postsynaptyczne komórek piramidowych kory mózgowej (które są prostopadłe do powierzchni kory). Biorąc pod uwagę lokalizację i orientację określonego generatora neuronowego w mózgu, możemy przewidzieć wzór napięcia, który będzie obserwowany na głowie. To jest znane jako problem w przód i jest łatwe do rozwiązania, w przeciwieństwie do jego złego bliźniaka, problemu odwrotnego. Problem odwrotny stwierdza, że jeśli mamy dany rozkład potencjału elektrycznego w przewodniku objętościowym, takim jak głowa, to nie możemy wiedzieć, gdzie jest on generowany, jeśli nie znamy a priori liczby jednocześnie aktywnych generatorów (Helmholtz, 1853). W praktyce oznacza to, że nie możemy

definitywnie zlokalizować neuronowych generatorów efektów ERP w głowie na podstawie danych zarejestrowanych poza nią. Zatem wyjątkowa rozdzielczość czasowa ERP wiąże się z kosztem życia z nieznanym stopniem rozdzielczości przestrzennej.

Chociaż niemożność określenia aktywności pojedynczych neuronów może wydawać się dużą wadą techniki ERP, wydaje się, że funkcjonalna jednostka analizy mierzona przez ERP przypadkowo mapuje się na procesy poznawcze, o których psychologowie często stawiają hipotezy. Dokładniej, ERP pozwalają nam obserwować serię operacji poznawczych, które mają miejsce od momentu dostarczenia informacji sensorycznej do obwodowego układu nerwowego aż do momentu wystąpienia reakcji behawioralnej. Najwcześniejsze badania wykazały, że stereotypowe fluktuacje potencjału były wywoływane przez prezentację bodźców sensorycznych (np. PA Davis, 1939). Jednak badania nad ERP zyskały na popularności, gdy badanie wykazało, że można zmierzyć aktywność poznawczą związaną z przygotowaniem się do zadania. Wykazano, że warunkowa negatywna zmienność (CNV) narastała przed wystąpieniem bodźca, na który uczestnicy musieli zareagować (Walter i in., 1964). Jest stosowne, że ten efekt antycypacyjny był pierwszym ze składników ERP indeksujących procesy poznawcze odkrytych w erze nowożytnej (patrz również Kornhuber & Deecke, 1965). Era ta jest naznaczona pojawieniem się uśredniania potencjałów zsynchronizowanych czasowo z obserwowalnym zdarzeniem i rejestrowanych w wielu próbach w celu wyodrębnienia małych amplitudowych fluktuacji napięcia wspólnych dla każdej próby z dużo większej amplitudy „szumu” EEG, w którym są osadzone (Dawson, 1954 ; Donchin, 1969 ; Donchin & Heffley, 1975 ; Galambos & Sheatz, 1962). W tym samym okresie opracowano system 10/20 do standaryzowanego rozmieszczania elektrod, co znacznie ułatwiło integrację i replikację wyników ERP w różnych badaniach (Jasper, 1958).

Szczyty i doliny fali ERP zsynchronizowanej ze bodźcem pozwalają nam wizualizować przetwarzanie poznawcze w miarę jego przebiegu w trakcie próby. Rysunek 1 przedstawia zidealizowane fale zsynchronizowane czasowo z prezentacją bodźca wzrokowego podczas zadania rozróżniania celu. Przede wszystkim należy zauważyć, że napięcie jest przedstawiane z wartością ujemną rosnącą. Istnieje wiele historii na temat pochodzenia tej konwencji. Jest oczywiste, że ta metoda prezentacji była i nadal jest kwestią sporną, ponieważ podejmowano wysiłki, aby odwrócić oś napięcia (Bach, 1998 ; Luck, 2005). W mojej własnej pracy stosuję się do obowiązującej od dziesięcioleci konwencji przedstawiania wartości ujemnych w górę ze względów praktycznych. W szczególności, zdecydowana większość istniejących prac na temat ERP przedstawiała swoje fale z wartością ujemną rosnącą, a uczenie się percepcyjne znacznie ułatwiło mi interpretację takich fal niż tych z wartościami ujemnymi przedstawianymi w dół.

Streszczenie

Potencjał związany z zdarzeniem (ERP) jest blokowaną w czasie miarą aktywności elektrycznej powierzchni mózgowej, reprezentującą odrębną fazę przetwarzania korowego.

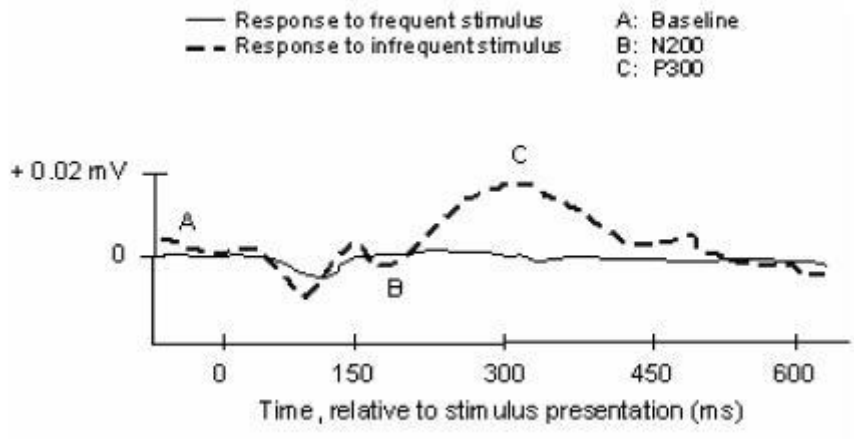
Dwa komponenty ERP, które mają szczególne znaczenie dla oceny bodźców, selektywnej uwagi i świadomej dyskryminacji u ludzi, to pozytywność P300 i negatywność N200, występujące odpowiednio 300 ms i 200 ms po bodźcu. Dzięki szybkiemu rozprzestrzenianiu się metod EEG o wysokiej gęstości i interdyscyplinarnemu zainteresowaniu jej zastosowaniem jako narzędzia prognostycznego, diagnostycznego i śledczego, zrozumienie podstaw fizjologii P300 i N200 może wspierać jego zastosowanie zarówno do podstawowej neurobiologii, jak i klinicznych ustawień medycznych. Autorzy przedstawiają syntezę obecnego zrozumienia tych dwóch ugięć zarówno w stanach normalnych, jak i patologicznych.

Słowa kluczowe: elektroencefalografia (EEG), N2, neuroobrazowanie, P3, selektywna uwaga

1. 1. Wprowadzenie

Powszechne przyjęcie elektroencefalografii (EEG) do nieinwazyjnej oceny aktywności korowej zainaugurowało odrębną epokę w wyjaśnianiu funkcji mózgu. Ze względu na wysoką rozdzielczość skroniową obrazowanie EEG względnych pozycji elektrycznych i negatywności skóry głowy może ujawnić subtelną aktywność poznawczą. Rzeczywiście, wkrótce po pojawieniu się zapisu elektrofizjologicznego pod koniec lat dwudziestych XX wieku, fizjolodzy łatwo zaobserwowali rozbieżności w zapisach fal mózgowych normalnych osób w porównaniu z tymi z udokumentowaną chorobą [1]1. Rozwój zarówno technologii akwizycji EEG, jak i zdolności przetwarzania danych pozwolił na identyfikację i charakterystykę określonych ugięć obejmujących aktywność związaną z danym bodźcem eksperymentalnym lub odpowiedzią. Ten specyficzny podrekreduje dane zablokowane w czasie jest identyfikowany jako potencjał związany z zdarzeniami (ERP). Dwa składniki ERP, N200 i P300, wydają się być ściśle związane z poznawczymi procesami percepcji i uwagi selektywnej (1Rysunek 1).

Rysunek 1.

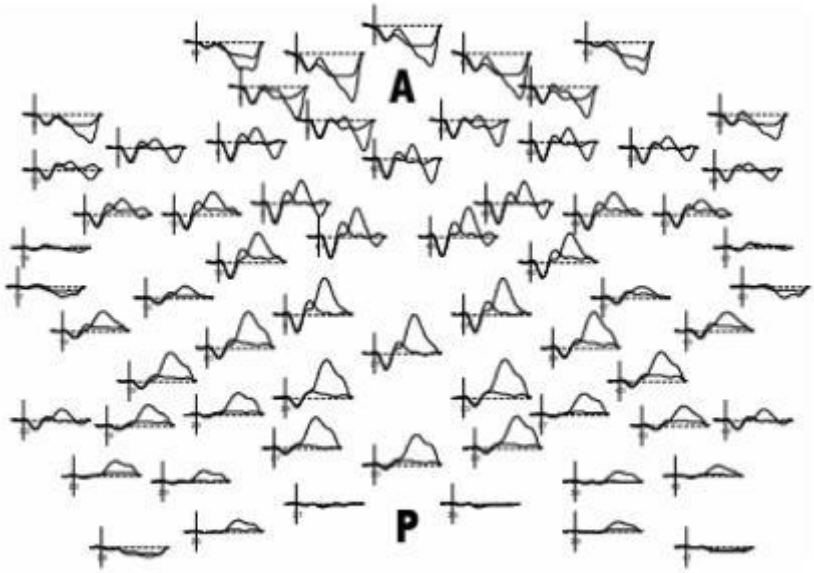


Otwórz w nowej karcie

Archetypowy blokowany bodźcem kształtu fali reprezentujący składniki związane z zdarzeniami przebiegów EEG. N.B., ujemne przebiegi mogą być reprezentowane przez *ugięcia* w górę w tradycyjnej notacji, która odwraca oś napięcia

Dzięki różnym paradygmatom eksperymentalnym, mapowaniu topograficznemu sygnałów uśrednionych (Rysunek 22) i analizie źródeł elektrycznych możliwe było zmontowanie znacznej bazy wiedzy dotyczącej tych systemów ERP. Wcześniejsze przeglądy podstawowej fizjologii leżącej u podstaw tych potencjałów [2, 3] położyły podwaliny pod zrozumienie ogromnej literatury w tej dziedzinie; celem tego artykułu jest krótkie wprowadzenie charakterystyki tych komponentów ERP, rozciągając się na obecne odkrycia eksperymentalne i opisując zmiany zaobserwowane podczas stanów patofizjologicznych. Takie podejście jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie zastosowaniem analizy ERP do badań przesiewowych chorób, stratyfikacji ryzyka i jako wskaźników progresji.

Rysunek 2.



Otwórz w nowej karcie

Przykładowe wielokanałowe przebiegi ERP ułożone w mapę topograficzną, z doskonałej reprezentacji „ptaki-oko” (A = skalp przedni, P = skalp tylny)

2. 2. Kategoria: N200

Zazwyczaj przywoływany od 180 do 325 ms po przedstawieniu określonego bodźca wzrokowego lub słuchowego, N200 (lub N2) jest negatywnością wynikającą z odchylenia w formie lub kontekście przeważającego bodźca [4]4. Wywołanie można osiągnąć poprzez eksperymentalny *paradygmat oddball,* w którym badani są narażeni na ciągłe następstwo dwóch rodzajów bodźców, jeden prezentowany regularnie, a drugi wyświetlany sporadycznie (Rysunek 22). Po przedstawieniu rzadkiego bodźca po ciągu standardowych bodźców, N200 obserwuje się [5]5. Wiele badań wykorzystało odmianę tego paradygmatu, zadania wykrywania dziwaków, w którym badany jest proszony o fizyczną reakcję na bodziec dewiacyjny. Wiele badań cytowanych w tym przeglądzie zawiera paradygmat oddball, częściowo ze względu na jego powszechne rozpowszechnienie, odtwarzalność, prostotę i zastosowanie w różnych modalnościach sensorycznych. W tych eksperymentach N200 jest zazwyczaj wywoływany

przed odpowiedzią motoryczną, co sugeruje jej związek z procesami poznawczymi identyfikacji bodźców i rozróżnienia [4]4.

2.1 Podkomponenty N2

Scharakteryzowano kilka różnych potencjałów [5]N200 5 : jeden zestaw odzwierciedlający mimowolne przetwarzanie, inny wywołany przez aktywne przetwarzanie. W powtarzalnej bodźcu-prezentacji *N2a* jest przednim rozkładem korowym wywołanym przez świadomą uwagę lub ignorowanie odbiegającego bodźca [6;] *N2b* jest negatywnością centralnego rozkładu korowego obserwowanego tylko podczas świadomej uwagi bodźca; *N2c* powstaje czołowo i centralnie podczas zadań klasyfikacyjnych [3]3. Ponadto bodźce przedstawione w zadaniach wyszukiwania wizualnego o określonej lateralności i które są istotne dla zadań, mogą wywoływać ugięcie *N2pc*, jako wskaźnik przesunięcia uwagi, w obszarze potyliczno-skroniowym kory [7]kontralateralnej 7.

2,2 MMN i typy zmienności bodźców

Niedopasowanie negatywności (MMN) lub słuchowe N2a jest wywoływane w sposób niezależny od zadań przez paradygmaty wykrywania dziwaków słuchowych i uważa się, że odzwierciedla dysproporcję między bodźcem odchylającym a reprezentacją pamięci sensorycznej standardowego [bodźca] 8. Tak więc dane MMN zapewniają sposób analizy charakterystyki cech bodźców słuchowych w pamięci sensorycznej [9.] Picton i wsp., w doskonałej recenzji, zauważają, że ponieważ MMN jest generowany niezależnie od dbałości o bodźce, prawdopodobnie stanowi automatyczny proces wykrywania nowości [10].

Ponadto zaobserwowano negatywność tylną w odpowiedzi na zmianę bodźców *wzrokowych* i zaproponowano, aby była wizualnym odpowiednikiem MMN słuchowego, nazwanego vMMN i pojawiającego się około 120-200 ms po bodźcu [11.] Istnienie takiego ERP jest wspierane przez inne obserwacje eksperymentalne [12], przy czym region prestriate jest prawdopodobnym źródłem, jak zlokalizowane przez zadania dyskryminacji kolorów [13]13.

Połączone badania nad lesją mózgową i mapowanie czynnościowe ustaliły podstawową rolę kory skroniowej słuchowej w wytwarzaniu MMN, wspierając niezależne procesy przechowywania i badania bodźców słuchowych w okolicy korowej [14]. Dowody sugerują również zaangażowanie płata czołowego w wytwarzaniu MMN, być może mimowolne przełączanie uwagi z powodu zmiany bodźców, z generowaniem przez wzgórza i hipokampa możliwe subkomponenty MMN [8.]

W znacznym stopniu zbadano wpływ wariantowych warunków bodźców słuchowych jako intensywności, wskaźników prezentacji i lokalizacji na składniku MMN. MMN został wywołany pod paradygmatem oddballa zarówno poprzez wzrost, jak i spadek intensywności [bodźców 15]. Ponadto stwierdzono, że opóźnienia MMN wzrastają wraz ze zwiększonymi uchyleniami o intensywności odbiegu standardowego, co odzwierciedla podwyższony wymóg przetwarzania poznawczego w przypadku bardziej rozległych odchyleń bodźców [16].

Dane MMN zostały również wykorzystane do scharakteryzowania czasu przetwarzania słuchowego. W jednym szczególnym paradygmacie podwójnego odchylenia, ciąg bodźców standardowych składający się z dwóch składników, tonu wprowadzającego o niezmiennej częstotliwości i późniejszego ślizgu częstotliwości, był sporadycznie przeplatany przez bodziec, który odbiegał od normy w intensywności pierwszego składnika i kierunku ślizgu

drugiego składnika. Stwierdzono, że liczba odrębnych składników MMN wywołanych tym podwójnym odchyleniem zależy od czasu prezentacji początkowego składnika bodźców. W szczególności czasy prezentacji poniżej 150 ms wywołały pojedynczy MMN, podczas gdy czas prezentacji większy niż 250 ms przywoływał dwa odrębne szczyty MMN, dostarczając znaczących dowodów na przetwarzanie informacji słuchowych w ramach czasowych 200 ms [17].

Porównanie wpływu różnych typów odchyleń bodźców słuchowych na składnik MMN zostało określone poprzez szereg badań z wykorzystaniem paradygmatu nieparadygmatu nieparadygmatu słuchowego. W jednym z takich badań badających odchylenie częstotliwości i intensywności, zmiany w przedziale międzybodźcowym (ISI) i intensywność w zadaniach wykrywania nieparzystych pęcherzyków słuchowych wywołały dwa różne MMN w oparciu o to, czy bodziec dewiacyjny został zdefiniowany przez częstotliwość lub intensywność. Podczas gdy MMN wywołany z prezentacji rzadkiego bodźca nie był dotknięty intensywnością i zmiennością ISI, oba warunki bodźcowe znacznie zmieniły składnik MMN wywołany w stanie rozbieżności i intensywności, dostarczając dowodów na centralne różnice w częstości wywołanych i wywoływanych na intensywność MMN [18.]

2,3 MMN, wiek i poznanie

Wpływ starzenia się na analityczne operacje poznawcze stał się głównym celem badań. Badania starzenia wykazały, że przy użyciu wysokich (tj. 3 do 8 sekund) interwałów międzybodźcowych (ISI), szczytowe obszary MMN zmniejszają się w starszej populacji, co sugeruje skrócenie śladu pamięci słuchowej zmysłów wraz ze wzrostem wieku [19 lat.] To samo zjawisko występuje u bardzo młodych, co wskazuje na konieczność zmian dojrzałych dla pełnej sprawności słuchowej pamięci zmysłowej. W podobnym paradygmacie dziwactwa przy użyciu krótkich interwałów międzybodźcowych, opóźnienie i amplituda MMN różniły się jednak niewiele w wyniku rosnącego wieku, co sugeruje niezmienność automatycznej analizy bodźców i porównanie oparte na pamięci słuchowej w tym stanie przez całe życie [20]. W podobnych badaniach na tematach muzycznych przy użyciu wysokich ISI wyraźny związek między muzykalnością a większymi amplitudami MMN sugeruje, że przedmioty muzyczne posiadają wzmocnione wspomnienia zmysłowe słuchowe w porównaniu do osób [niemuzycznych] 21.

2.4 N2b

Drugi podskładnik N200, N2b, odpowiada dobrowolnemu przetwarzaniu i jest wywoływany, gdy osoby wybierają odchylenia w paradygmatach nieparzystych. W przeciwieństwie do MMN, N2b nie ogranicza się do zadań słuchowych i nie odzwierciedla konkretnie odejścia od zbioru standardowych bodźców. N2b jest raczej wywołany przez niedopasowanie szablonu lub odchylenie od mentalnego oczekiwania dotyczące standardowego bodźca [16]. Badania w zakresie dystrybucji skóry głowy N2b sugerują centralność kory czołowej i wyższej kory skroniowej dla generacji [22]. Ponadto, dzięki powiązaniu z doborem kolorów, N2b stał się również powiązany z ogólnymi procesami wykrywania kontrolowanymi na poziomie przedniej kory obręczy [23]. N2b jest związany z gorszym przednim pozytywem ERP, P2a [24]. Związek ten jest postulowany w celu reprezentowania interakcji między obszarami reprezentacji istotności i reprezentacji cech w korze [25].

2.5 N2b i typy zmian bodźców

Pomimo stosunkowo niedawnego wzrostu zainteresowania charakterystyką N2b, wiele badań wykazało wpływ bodźców i eksperymentalnych zmian stanu na tym podskładniku N200. W przeciwieństwie do MMN, stwierdzono, że N2b odzwierciedla zmiany w ortografii, fonologii i semantyce oprócz odchyleń wzrokowych i słuchowych [26]. Amplitudy N2b były szeroko badane, przy czym większe zróżnicowanie standardowe-cel jest powiązane ze wzrostem amplitudy N2b. Zjawisko to pokazuje, podobnie jak w przypadku MMN, wzrost wymagań dotyczących przetwarzania poznawczego przy większych odchyleniach bodźcowo-dewiacyjnych. W zadaniach wykrywania dziwaków, w których podmiot aktywnie zajmuje się prezentowanymi bodźcami i reaguje tylko na te dewiacyjne, udowodniono, że wywoływanie N2b jest możliwe na niższych poziomach (*tj.* przy niższych amplitudach) z nietrafionymi celami i standardowymi prezentacjami bodźców. Sugeruje to ewentualność amplitudy N2b nie po rozpoznaniu rzeczywistych celów dewiacyjnych, ale na wiarygodność różnicowania celów 27. W zadaniach związanych z dyskryminacją wzrokową amplituda N2b jest bezpośrednio skorelowana z trudnościami w dyskryminacji [28]28.

Dane N2b i MMN zostały zbadane wspólnie w celu porównania możliwych ograniczeń w aktywnych i automatycznych procesach wykrywania zmian. Przeprowadzono dochodzenia w celu określenia wpływu odchyleń ISI na amplitudy komponentów MMN i N2b wywoływane odpowiednio z pasywnego paradygmatu nieparzystego i aktywnego zadania wykrywania oddball. Stwierdzono, że zmiany ISI mają bardziej znaczący wpływ na amplitudy N2b niż odpowiadające im amplitudy MMN, wykazując zwiększony potencjał warunków i ograniczenia kontrolowanych procesów identyfikacji bodźców-zmienności w przeciwieństwie do automatycznych, pasywnych procesów 18.

2.6 N2b i wiek

W wielu badaniach zbadano i zaproponowano wpływ starzenia się na składnik N2b, a tym samym na selektywne przetwarzanie informacji jako całości. W jednym badaniu dotyczącym wykrywania dziwaków, obejmującym wpływ odchylenia koloru na elicytację N2b u osób w wieku od 7 do 24 lat, stwierdzono, że zwiększenie wieku odpowiada bezpośrednio zmniejszeniu latencji N2b i zmianom w generowaniu fizjologicznym komponentu. Sugeruje to optymalizację procesów dyskryminacji wzrokowej i poznawczej w wyniku dojrzewania fizycznego [29]. Ponadto, w zadaniu wykrywania dziwaków słuchowych, w którym bodziec charakteryzował się dwiema odrębnymi cechami, stwierdzono, że opóźnienie N2b znacznie wzrasta u osób starszych. Ponieważ N2b odzwierciedla przetwarzanie uwagi, sugeruje to ogólny rozkład procesów uwagi w wieku [30] lat. Wyniki te zostały poczynione dalej w innym badaniu dotyczącym starzenia się porównującym składniki MMN i N2b wywołane przez odchylenia tonu w dychotycznym zadaniu odsłuchowym na osoby w wieku od 23 do 77 lat. W szczególności, podczas gdy wiek miał niewielki, jeśli w ogóle, wpływ na opóźnienie i amplitudę wywołanego MMN, stwierdzono, że wywołany N2b stale wzrasta latencja i zmniejsza amplitudę wraz z wiekiem. Odkrycia te sugerują stałość automatycznego rozróżniania i procesów analitycznych w ciągu całego życia oraz osłabienie kontrolowanych procesów wymagających selektywnej uwagi wraz z wiekiem [20]. Podobne badanie przeprowadzone przez Pekkonen, i in. spowodowało te same wnioski; rozwiązano, że wzrost opóźnienia N2b i spadek amplitudy N2b odzwierciedla albo szybszą dezintegrację oczekiwania pamięci sensorycznej centralnego do pokolenia N2b, albo zmniejszenie ostrości przetwarzania z 19. rokiem życia.

2.7 N2 Tylne ERP

W zadaniach percepcji wzrokowej, które wiążą się z dyskryminacją celu przedstawionego w polu ograniczonej liczby otaczających obiektów (tj. *paradygmatu wyskakującego*), cel o unikalnych cechach jest szybko wykrywany [31]. W wyskakującym paradygmacie, forma, kolor i zadania dyskryminacji słów wywołują negatywność N2pc [32]. Ten ERP znika, jeśli liczba otaczających rozpraszaczy wzrośnie powyżej 120; jednak odrębna rozkładka tylna N2, N2p, wykazuje zwiększoną negatywność wraz ze wzrostem rozmiaru zestawu i prawdopodobnie reprezentuje aktywność segmentacji tekstury [33].

3. 3. Kategoria: P300

Klasyczne odchylenie P300 pojawia się w rekordzie zablokowanym w czasie jako pozytywność zwykle pojawia się około 300 do 400 ms po prezentacji bodźców. Czas tego komponentu może jednak wynosić znacznie od 250 ms i rozciągać się do 900 ms, przy czym amplituda waha się od minimum 5 µV do zwykłego limitu 20 µV dla potencjałów wywołanych słuchowo i wzrokowo, chociaż amplitudy do 40 µV zostały również udokumentowane 34. P300, po raz pierwszy opisany przez Sutton, i in. [35], jest prawdopodobnie najczęściej badanym komponentem ERP w badaniach selektywnej uwagi i przetwarzania informacji, częściowo ze względu na jego stosunkowo dużą amplitudę i łatwe wywoływanie w kontekstach eksperymentalnych.

Najbardziej dobrze scharakteryzowany *jest* P3b lub „klasyczny P3" (N.B. *termin* P300 używany następnie w tym przeglądzie ogólnie odnosi się do tego podskładnika P3b), w przeciwieństwie *do* P3a, typowany przez krótsze opóźnienia i topografię zorientowaną na czoło [36], 37. Jedną z możliwych interpretacji P300 jest to, że odzwierciedla szerokie procesy rozpoznawania i aktualizacji pamięci, a P3b proponuje odzwierciedlenie dopasowania / niedopasowania ze świadomie utrzymanym śladem pamięci roboczej, podczas gdy P3a odzwierciedla pasywny komparator [6]6. Przednie P3a może być wywołane przez bardziej rzadko pojawiający się bodziec z dwubodźcowym zadaniem dziwnym, niezależnie od statusu uwagi (tj. *Celu* lub *niecelowego*) [38]. P3a wykazano również eksperymentalnie w zadaniach docelowych/niedocelowych zmodyfikowanych w celu uwzględnienia dodatkowego rzadkiego bodźca; powstała dezorientacja w związku z rozróżnieniem oddzielnej *przedniej nowości* P3 obserwowanej w odpowiedzi na rzadki, zupełnie nieoczekiwany bodziec w zmodyfikowanym zadaniu dziwacznym (2Rysunek 2) 39. Podczas gdy analiza współczynnika przebiegu ERP w nakazie polega na tym, że Novelty P3 i P3a są w rzeczywistości identyczne [40], zastosowanie metod obrazowania potencjału korowego do modelowania odpowiedzi na bodźce słuchowe wspiera hipotezę rozróżnienia czasowego i przestrzennego Novelty P3 i ciemieniowego P300 41. Główna analiza komponentów izoluje dodatkową korę silnikową (SMC) lub obwodu ocynkuj zakręt jako generatory dla Novelty P3 42.

Składnik P3b został zaproponowany do przechowywania pamięci indeksowej, a także służący jako związek między charakterystyką bodźców a uwagą [6]6. Wyraźnie zwiększoną amplitudę P3b obserwuje się w odpowiedzi na rzadki bodziec przypadku paradygmatu eksperymentalnego. Dowody dochodzeniowe wskazują na wyjaśnienie, że na właściwości P300 wpływa charakter bodźca [43] : czynniki udokumentowane w celu zmiany amplitudy P300 obejmują prawdopodobieństwo prezentacji 44, sekwencję bodźców (45), jakość bodźców, uwagę i znaczenie zadania bodźca 34. Croft i współpracownicy twierdzą, że na amplitudę P300 wpływa przedział czasowy docelowy do docelowego (TTI), a nie niezależnie przez inter-bodźcowy przedział czasowy lub prawdopodobieństwo bodźca [46]46.

Modelowanie poczwórno-dipolowe wywołanego somatosensorycznie P3b zlokalizowało swoje źródło w szczególności do hipokampa i ciemieniowych regionów korowych 47 ; oddzielna analiza potencjałów wywołanych słuchem za pomocą analizy źródła elektrycznego mózgu i modelowania wielodipolowego wskazuje na domniemane generatory w hipokampie i płacie skroniowym 48. Zmiany fizyczne potwierdzają te odkrycia, z uszkodzeniem tkanki w skrzyżowaniu skroniowo-ciemieniowym, co powoduje utratę przebiegu P3b , 49, 50.

Inwazyjne nagrania elektrod mózgowych lokalizują połączenie czasowo-ciemieniowe jako generator dla klasycznego P300 51. Hoffman 4 zaproponował, aby opóźnienia P300 różniły się w zależności od funkcji czynników regulujących czas oceny bodźców. Na przykład współistniejąca prezentacja odpowiednich bodźców i nie-niemieckich „obrazów rozpraszających" może w szczególności zwiększać opóźnienia 52, chociaż nie stwierdzono zmian opóźnień w badaniach, w których zmienia się *znaczenie* między bodźcem a odpowiedzią. W słowie vs. kolorowe zadania „Stroop" wymagające odpowiedzi słownej, wolniejsze czasy reakcji obserwuje się w odpowiedzi na niepasujące kombinacje słów/kolorów, choć te kombinacje nie dają *żadnych odpowiednich* zmian w opóźnieniu 53. Nowsze odwiedzanie paradygmatu Stroop, wykorzystujące losowe mapowanie bodźców do przycisków, spowodowało podobne wyniki 54. Dane te sugerują, że P300 najprawdopodobniej nie jest zaangażowany w procesy wyboru odpowiedzi, ale raczej w operacje wyższego szczebla. Latencja P3 jest pośrednio związana z bodźcami TTI, niezależnie od modalności 55, 56 ; ustalenia te dodatkowo potwierdzają koncepcję P3 jako pełnomocnika dla jakiegoś elementu czasu oceny bodźców.

Nagromadziły się dowody opisujące P300 jako rutynę poznawczą wspierającą sformułowanie wewnętrznego modelu środowiskowego, w którym ocenia się bodziec: tj. hipotezę „aktualizowania kontekstu" 57. Koncepcja ta jest wzmocniona przez bezpośredni związek między opóźnieniem P300 a czasem reakcji 58. Oliver-Rodriguez i współpracownicy sugerują, z badań obserwacji wzrokowych z wykorzystaniem sygnałów ludzkich twarzy, że P300 jest zaangażowany w ocenę bodźców w stopniu, w jakim wywołuje aktualizację opartą na kontekście 59. Alternatywnie, teoria zamknięcia kontekstu 60 pojawiła się jako alternatywa dla teorii aktualizacji kontekstu; odzwierciedlając koncepcję, że P300 odzwierciedla aktywność przemodelowania śladu pamięci po wykryciu docelowego bodźca 61.

Należy zauważyć, że opóźnienia ERP dzielą się na dwie odrębne kategorie: *aktywne* lub *pasywne*, w zależności od paradygmatu eksperymentalnego. Pasywne opóźnienie może być wywołane przez przedstawienie rzadkich bodźców w zadaniach dziwacznych bez wydawania instrukcji, podczas gdy aktywne opóźnienie jest obserwowane w zadaniach, które wymagają od osoby badanej odpowiedzi na rzadki bodziec za pomocą naciśnięć przycisków.

W wizualnych zadaniach dziwacznych obserwowane aktywne i pasywne opóźnienia dla P300 są porównywalne, co sugeruje, że stosowanie eksperymentów wzrokowo-wskazówkowych może być przydatne nawet dla osób, które nie mają zdolności motorycznej do odpowiedzi bodźcowej 62. Obserwacja opóźnienia P300 za pomocą pasywnych jednotonowych i pasywnych paradygmatów oddball może być również skuteczna, gdy aktywne reakcje są niewykonalne 63.

Ponadto na parametry P300 może mieć wpływ znajomość powtarzających się bodźców. Ravden i Polich 64 wykazały, że w dziwnych zadaniach wizualnych wymagających reakcji motorycznej na cele, przy czym cele stanowią 50% wszystkich bodźców, obserwowana amplituda P300 zmniejsza się wraz z powtarzającą się prezentacją bodźca docelowego.

Istotne jest, że w tym modelu nie zidentyfikowano podobnego habituacji dla opóźnień P300 ERP. Ponadto, wykorzystując paradygmat, w którym cele są prezentowane tylko z prawdopodobieństwam 1 na 5, przyzwyczajenie występuje tylko w przypadku standardowych bodźców, przy czym bodźce docelowe *nie* powodują zmniejszenia amplitudy P300. Jednocześnie zarówno docelowe, jak i standardowe bodźce wywołują rosnące opóźnienia w stosunku do dużych kolejnych bloków próbnych [65].

Jak można pogodzić te pozornie odmienne efekty przyzwyczajenia? Ponieważ modelowanie wielodypolowe sugeruje, że źródłem zarówno dla nowych, jak i powtarzających się bodźców P300 jest ten sam [66], niektóre ujednolicone procesy najprawdopodobniej kontrolują elementy aktywacji P300.

Z punktu widzenia teorii uwagi można wyobrazić sobie kontinuum wzajemnie połączonego przetwarzania na poziomie przetwarzania bodźców i formułowania odpowiedzi. (N.B., model ten jest spekulacyjny i przeznaczony przede wszystkim do celów ilustracyjnych). Po zidentyfikowaniu bodźca jako celu lub niecelu (lub nowego i nieoczekiwanego) odpowiedź, taka jak aktualizacja elementu pamięci roboczej, może być przewidziana jako część określonego „rurociągu" do wykonywania bieżących zadań mapowanych przez bodźce (SRMT). Ponieważ niektóre czynniki czasowe przełączania zadań mogą być racjonalnie związane z każdą zmianą aktywnej odpowiedzi bodźcowej, być może jest to *czas trwania przełączania zadań*, który służy jako krytyczny element w określaniu opóźnienia sygnału P300 wytwarzanego przez grupy neuronalne odpowiedniej podjednostki odpowiedzi na bodźce.

Aby zilustrować: gdy dwa bodźce są przedstawione z równą częstotliwością, wówczas mapowanie bodźców i odpowiedzi może wystąpić w stosunkowo stałym tempie. Jeśli jednak jeden bodziec jest prezentowany częściej niż inny, wzrasta okres związany z przełączaniem zadań, co powoduje zwiększenie opóźnień w odpowiedzi na rzadki bodziec. Taki wniosek byłby poparty raportami Duncan-Johnson i Donchin [44] wskazującymi, że rosnące prawdopodobieństwo bodźców zmniejsza ocenę bodźców i okresy produkcji odpowiedzi.

Zauważ, że ten model uwzględnia zmiany w amplitudzie w wyniku informacji zwrotnych od obecnie aktywnych SRMT w sposób podobny do modulacji opóźnień, jeśli stwierdzimy, że SRMT jest źródłem amplitudy dla ERP. Tak więc rzadki cel, którego odpowiedni SRMT nie doświadczył pozytywnej informacji zwrotnej w znaczącym stopniu, wywołałby silną, nieskrępowaną odpowiedź.

3.1 Uziemienia morfologiczne i rozwojowe

Podjęto próby nakreślenia korelacji między wielkością P300 a mazozą. Większość z tych eksperymentów zawierała relacje między charakterystyką ERP a wiekiem, płcią lub ręką. Na przykład badania wykazały, że zarówno w zadaniach dyskryminacji słuchowej, jak i wzrokowej, zmierzona amplituda jest większa, przy mniejszych odpowiednich opóźnieniach, u osób leworęcznych w porównaniu z praworęcznymi. Odnotowano podobne różnice w charakterystyce P3b między dwiema płciami [67]. Wszelkie korelacje między tymi danymi a masą małosomu korpusu podlegają jednak sporowi. Obrazowanie i analiza MRI przez Hoppera i wsp. [68] nie wykazały żadnego znaczącego związku między płcią lub dłonią a wielkością mętna; dostępne informacje wykazały jednak odwrotną relację między wiekiem a wielkością mętna. Odwrotnie, późniejszy przegląd raportów MRI i raportów pośmiertnych

wskazywał na związek objętości callossal z uwzględnieniem wręczeń i płci 69; znaczenie kliniczne tych ustaleń pozostaje niejasne.

Istnieje wyraźne wsparcie dla modulacji odchylenia P300 związanego z wiekiem. W zadaniach wizualnych opóźnienia wzrastają wraz z wiekiem, chociaż dokładny charakter korelacyjny wieku i czasu opóźnienia nie jest pewny [70]. Dodatkowo, prezentacja zadań o większych trudnościach wywołuje znacznie wolniejsze czasy reakcji u starszych przedmiotów, niezależnie od sposobu zwiększania trudności w zadaniach. Zmiany w opóźnieniu P300 nie mają jednak tendencji do takiej niepodległości zadania, a zatem pozostają uzależnione od dokładnej natury zmienności trudności [71]. Badanie potencjału wywołanego przez słuch u osób w wieku od 20 do 88 lat wykazało liniową bezpośrednią zależność zarówno między opóźnieniem aktywnym, jak i pasywnym P300 i wiekiem; w tym samym badaniu poziomy aktywnego opóźnienia były związane ze zdolnością koncentracji i pasywnego opóźnienia z biegłością słowną i przywołaniem [72]. Spadki P3 i nowości P3 z wiekiem, a nawet podobne tłumienie w MMN, odpowiadają klinicznie zmianom zachowania orientującego obserwowane u osób starszych [73].

Należy jeszcze jasno określić ścieżkę rozwoju fizjologicznego P300. Istnieją dowody na istnienie możliwego rodzącego się prekursora, który odzwierciedla operacje pracy z pamięcią wzrokową. Niemowlęta prezentowane z bodźcami wzrokowymi, w pasywnym paradygmacie, wykazują powolną falę dodatnią, która wzrasta w amplitudzie w odpowiedzi na nowe bodźce 74. Małe dzieci wykazują możliwe do zidentyfikowania wizualne P300 charakteryzujące się dużymi opóźnieniami (podobnymi do starszych osób), ale nie wykazują znaczącego P300 w regionie czołowym. W miarę starzenia się badanych wykazują P300, które są przesunięte w amplitudzie bardziej w kierunku regionu czołowego [75]. W związku z tym P300 jest prawdopodobnie zawarty na poziomie komórkowym przez szereg podsieci neuronalnych, które rozwijają się w różnym tempie.

Traumatyczna lub inna zniewaga kory przedczołowej znajduje odzwierciedlenie w zmniejszonej amplitudzie nowości P3 na nowy bodziec 76. Ta zmiana amplitudy dodatkowo koreluje ze zmniejszonym przesunięciem uwagi w kierunku nowych bodźców [77], prawdopodobnie klinicznie przejawiających się jako apatia.

3.2 P300 i N2b

Dane wskazują, że P300 jest zaangażowany nie tylko w procesy pamięci roboczej, ale może wchodzić w interakcje z N2b w kontroli reakcji silnika na sygnały zewnętrzne. Dzięki zastosowaniu paradygmatu „GO/NOGO", wymagającego od badanych identyfikacji celów albo z odpowiedzią ruchową, albo tłumienia aktywności, możliwe jest zbadanie procesów związanych z dobrowolnym przemieszczaniem się. W wizualnym teście GO/NOGO, zwykle wykrywany tylny ciemień P300 jest nieobecny podczas odpowiedzi NOGO. Godne uwagi jest również to, że wykrywanie czołowego N2 jest związane *tylko* z instancjami odpowiedzi NOGO. Tak więc P300 wydaje się być hamowany przez pojawienie się N2b w zadaniach tłumienia aktywności ruchowej [78]. Przekładnie fali N2 wywołane w paradygmacie GO / NOGO prawdopodobnie hamowanie reakcji indeksowej, z przednim obręczem proponowanym jako prawdopodobny generator [79].

3.3 P300 i szersze aspekty interakcji środowiskowych

Amplituda P300 może odzwierciedlać procesy filtrujące i konstruktywne – *por*., badanie osób sugestywnych wprowadzonych do stanów hipnotycznych: osoby badane były przepisywane jako osoby pozytywne (podmiotowo-fabrykatywne) lub negatywne (podmiot-obliteratywne) halucynacje podczas udziału w badaniach eksperymentalnych wzrokowych i słuchowych. W czasach, w których badani przechodzili ujemne halucynacje, widoczne były większe amplitudy P300, natomiast dodatnie halucynacje wiązały się z niższymi amplitudami 80. Tak więc świadoma lub podświadoma modulacja percepcyjna może być związana z jakimś elementem aktywności P300.

Dodatkowo wyzwalacze środowiskowe mogą pozwolić na szeroką zmianę aktywacji P300. Aktywność P300 jest modulowana przez wewnętrzny stan fizjologiczny badanych, od naturalnych rytmów dobowych i ultradiannych po poziom zmęczenia lub aktywności fizycznej, jak zauważono w kompleksowym przeglądzie przez Polich i Kok [81]. Eksperyment przeprowadzony po odpowiednich grupach tematycznych w dwóch z trzech sezonów zimowych, wiosennych i letnich wskazuje, że wywołana amplituda P300 jest odwrotnie związana z ilością sezonowego światła słonecznego otoczenia, a kobiety doświadczają większych zmian niż mężczyźni [82]. Ta zmiana amplitudy sugeruje bezpośrednią (np. psychobiologiczną) lub pośrednią (np. społeczną) zmianę strategii poznawczych lub ścieżek w odniesieniu do zmian sezonowych, a zmiana ta jest dodatkowo filtrowana w odniesieniu do płci podmiotu.

Wpływ perfuzji korowej i aktywności metabolicznej na P300 jest nadal słabo poznany. Amplituda P300 jest znacznie zwiększona przez ćwiczenia aerobowe 83 ; jednak dowody sugerują, że spożycie pokarmu nie wpływa konkretnie na parametry P300 w odniesieniu do innych systemów ERP [4], [84].

3.4 P300 w warunkach patologicznych

P300 został zastosowany w szerokim zakresie badań klinicznych. Praktyczna użyteczność w kontekście terapeutycznym do pomiaru i śledzenia wyników ERP w przypadkach w porównaniu z kontrolami dla większości takich badań jest niejasna, ponieważ większość istniejących badań jest opisowa i ograniczona pod względem mocy i uogólnialności. Wciąż brakuje dużych, zaślepionych, randomizowanych, prospektywnych badań terapii kierowanej ERP; jednak przy malejących kosztach pozyskiwania i przetwarzania sygnałów, takie badania mogą wkrótce być praktyczne.

3.4.1 Schizofrenia

Choroba zaburzeń poznawczych obejmująca wiele kompleksów objawów oraz zmienny przebieg i prezentacja, schizofrenia jest jednak chorobą zdiagnozowaną klinicznie. Począwszy od lat 70., podjęto próby obiektywizacji różnych aspektów choroby i jej patogenezy poprzez analizę P300 [85], szczególnie w modalnościach bodźców słuchowych, zostały szeroko poddane przeglądowi w innych miejscach [86]. Zaproponowano, że obserwowane nieprawidłowości ERP mogą odzwierciedlać obserwowane wady wiązania mnemonicznego i częściowo uwzględniać objawy zniekształcenia rzeczywistości [87].

3.4.2 Układ hormonalny/metaboliczny

Perfuzja miejscowa i status substratu w mózgu modulują charakterystykę P300. Na przykład okres po wysiłku po aktywności mięśni tlenowych wiąże się ze zwiększoną amplitudą P3, w odniesieniu do dyskryminacji słuchowej [83]. Dodatkowo, stan glikemiczny wpływa na parametry ERP, co świadczy zwiększone opóźnienie P3, gdy poziom glukozy w surowicy spada poniżej 3 mmol / L [88]. Zwiększenie zawartości tlenu w osoczu krwi poprzez egzogenną epoetynę, w celu zwiększenia stężenia hematokrytu u pacjentów z anemią, jest skorelowane ze zmniejszoną latencją i zwiększoną amplitudą [89]P3 89.

3.4.3 Uzależnienie

Odnotowano, że cechy P300 różnią się u osób, które są albo zagrożone, albo angażują się w zachowania uzależniające. Wykazano, że amplitudy P3b są osłabione u osób rozważanych z wysokim ryzykiem alkoholizmu, ze względu na historię rodzinną, w porównaniu z grupą niskiego ryzyka [90]. Podobnie, niższe amplitudy P3a odnotowano u osób [zagrożonych]91. W odpowiedzi na abstynencję od spożycia alkoholu, składnik P3b pozostaje w depresji w amplitudzie [92]. Zaproponowano, że nieprawidłowości P3a w grupach wysokiego ryzyka mogą odzwierciedlać stan leżący u podstaw niehamowania OUN zaangażowany w patofizjologię tego [stanu] 93. Badania genetyczne obejmujące rodziny z historią alkoholizmu wykazują udział chromosomów 2 i 6 oraz ewentualnie chromosomów 13, z sekwencjami kodowania genetycznego zawierającymi geny zaangażowane w budowę receptorów jonotropowego glutaminianu i receptora [acetylocholiny] 94 ; nowsze prace wspierają również powiązanie z chromosomem 5 i [chromosomem 4]loci 95.

3.4.4 Choroba miąższowa OUN

Charakterystyka P300 rzuciła światło na choroby związane etiologicznie z głębokimi strukturami mózgu, w tym zwojami podstawnymi, a także klinicznie oczywistą dysfunkcją powierzchownej kory mózgowej, związaną w szczególności z rozprzestrzeniającą się i zaawansowaną chorobą. Na przykład przedni P3a jest osłabiony w amplitudzie u pacjentów z chorobą [Parkinsona 96], z towarzyszącymi anomaliami [P300b] 97. Ponadto różnice w przebiegach NOGO-P3 (i NOGO-N2) wskazują na dysfunkcyjne przetwarzanie hamujące przedniego-lobaru [98] i mogą być przydatne jako obiektywne miary progresji Parkinsona lub ograniczenia czynnościowego. Wyraźną redukcję lub brak rozkładów P3 w zadaniach wyszukiwania wzrokowego obserwuje się u pacjentów z zaburzeniem ruchu choreiform Huntingtons Disease, który klasycznie wykazuje zanik jądrowy oszukiwania, ale także może przejawiać objawy [korowe] 99.

Wśród najbardziej rozpowszechnionych przewlekłych zaburzeń poznawczych u osób w podeszłym wieku jest choroba Alzheimera, zazwyczaj dotykająca regionów kory skroniowej i stowarzyszeniowej; u takich pacjentów obserwowano przedłużone opóźnienie P300 i amplitudę stłumioną.[100] Zaproponowano, że aktywność P300 może służyć jako użyteczny marker uwagi i jako ekran do terapii leków skojarzonych w badaniach leków przeciwalzheimerowych [101].

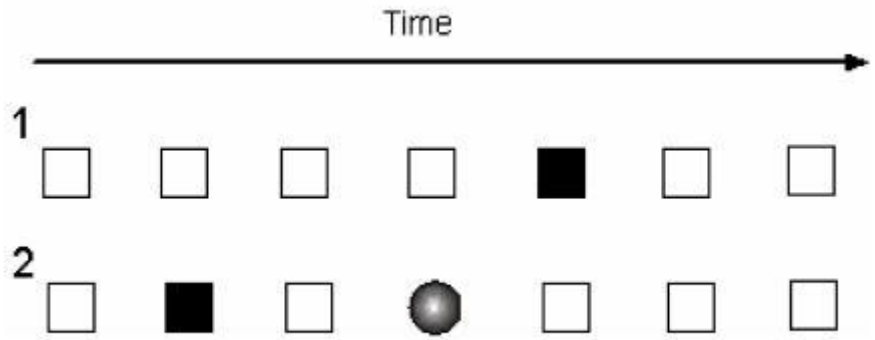
Latencja P300 może być również stosowana klinicznie jako narzędzie diagnostyczne i marker prognostyczny do powrotu do zdrowia po zniewadze korowej. Małe badanie pacjentów z udarem niedokrwiennym wykazało, że zmiany w opóźnieniu P300 korelowały z uszkodzeniem subklinicznym prawego płata ciemieniowego. Ponadto wielkość zmian w P300

w podostrej fazie udaru korelowała z odzyskiwaniem funkcjonalnym po kilku miesiącach [102]. Ostre uszkodzenia kory w strukturach przetwarzania słuchowego można ocenić obiektywnie w sposób uzupełniający, poprzez badania MMN [103].

4. 4. Uwagi końcowe

Każdy z konkretnych składników Potencjału Związanego z Wydarzeniem omówiony w niniejszym przeglądzie odgrywa specyficzną i znaczącą rolę w procesach poznawczych. Podczas gdy nadal pozostaje duży postęp w zakresie precyzyjnej charakterystyki komponentów ERP, zwłaszcza wczesnych negatywności, ich psycho-biologiczna sława jest wyraźna. Selektywna uwaga, odpowiedź bodźcowa i filtrowanie percepcyjne w domenach słuchowych, wzrokowych i somatosensorycznych mogą mieścić się w zintegrowanym zakresie zjawisk MMN, N2b i P300. Przyszłe zastosowania analizy ERP jako psychologicznego narzędzia diagnostycznego i informacji zwrotnej stają się coraz bardziej obiecujące, a w miarę jak uzyskujemy większy wgląd w charakter ERP, poszukiwanie integracji klinicznej na pewno się zintensyfikuje.

Rysunek 3.



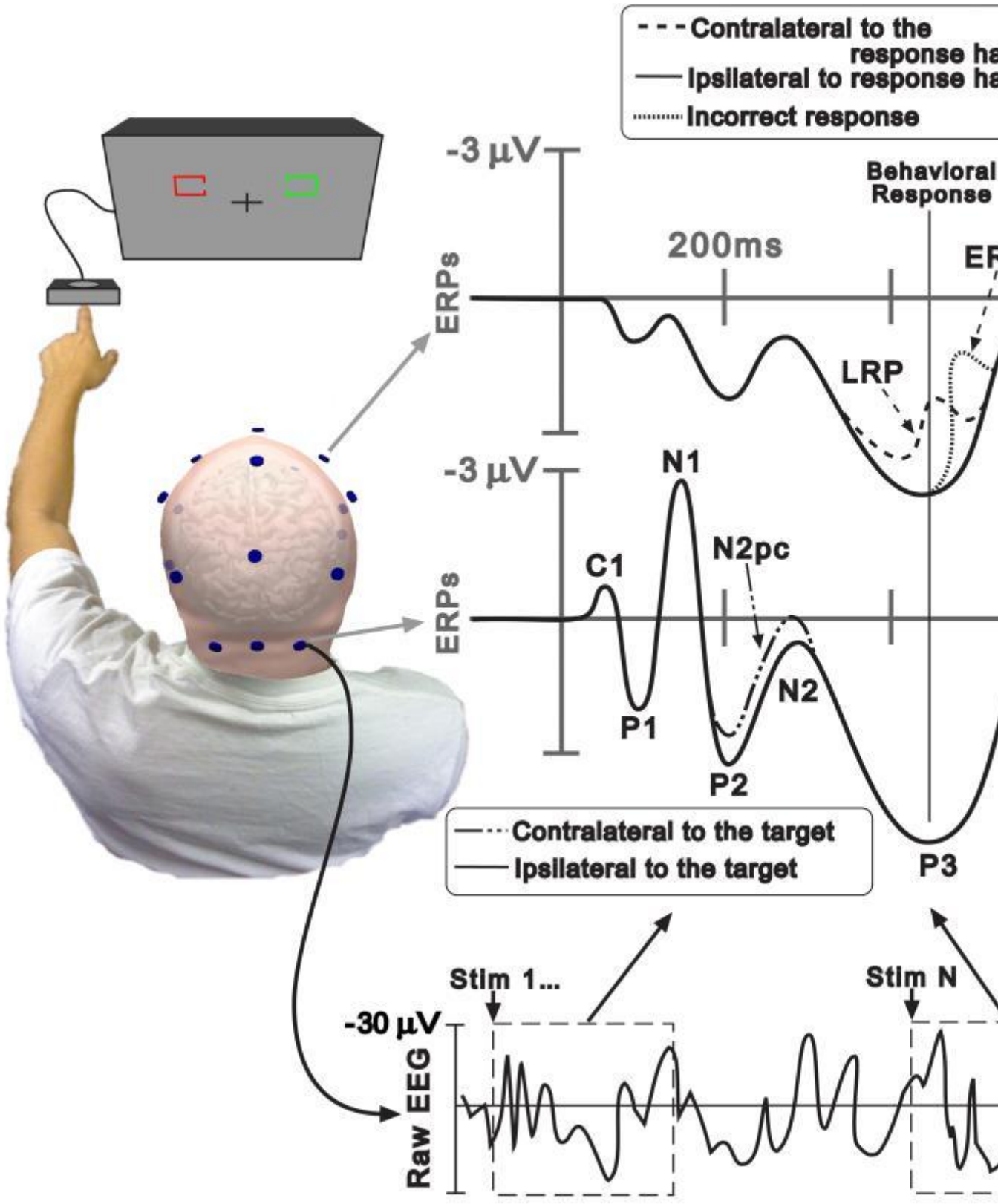
Otwórz w nowej karcie

Schematyczna reprezentacja Oddball (1) i Modified Oddball (2) paradygmaty zadań. Białe pudełko reprezentuje standardowy lub niecelowy bodziec; czarna skrzynka reprezentuje wariant bodźca docelowego; okrąg reprezentuje dewiacyjny, nieoczekiwany bodziec przedstawiony podmiotowi

Referencje

- 1. 1.*Sabatini RME. Mapowanie mózgu. Magazyn Brain and Mind. 1997. 3. 3.*

Rysunek 1.



Otwórz w nowej karcie

Idealizowane przebiegi potencjałów wywołanych (ERP) wywołane podczas zadania poszukiwania bodźców wzrokowych. Lewy panel przedstawia dwustronną matrycę bodźców, do której przebiegi są zsynchronizowane czasowo, oraz model głowy człowieka z rozmieszczeniem podzbioru elektrod z systemu 10/20. Prawy dolny panel ilustruje sposób ekstrakcji potencjałów wywołanych z surowego elektroencefalogramu (EEG). Środkowy prawy panel przedstawia klasyczną sekwencję składowych ERP wywołanych podczas zadania wzrokowego z celami w lewym polu widzenia w miejscach elektrod potyliczno-skroniowych. Prawy górny panel przedstawia sekwencję składowych ERP obserwowanych podczas wykonywania zadania wymagającego odpowiedzi palcem lewej ręki, która może być prawidłowa lub błędna. Należy zauważyć, że składowe P3 i ERN zazwyczaj nie są zlateralizowane, lecz mają dość szeroki rozkład na skórze głowy z centralnymi maksimami.

Seria fluktuacji napięcia pokazana na Rysunku 1 wskazuje sekwencję procesów, w których mózg przetwarza informacje z surowych danych sensorycznych na odpowiednią reakcję behawioralną. Najpierw widzimy składnik C1, który zmienia biegunowość w zależności od tego, czy bodziec wywołujący pojawia się w górnym, czy dolnym polu widzenia i uważa się, że jest generowany przez aktywność w pierwotnej korze wzrokowej (Clark, Fan i Hillyard, 1995 ; Clark i Hillyard, 1996 ; Estevez i Spekreijse, 1974 ; Jeffreys i Axford, 1972). To początkowe odchylenie jest śledzone przez składniki P1 i N1, gdy informacja rozprzestrzenia się przez układ wzrokowy i przeprowadzana jest analiza percepcyjna (Heinze i in., 1994 ; Heinze, Mangun i Hillyard, 1990 ; Luck, 1995 ; Vogel i Luck, 2000). [2] Następnie możemy obserwować przebiegi wywołane przez skierowanie ukrytej uwagi na cele peryferyjne w polu widzenia (np. N2pc, Eimer, 1996 ; Luck & Hillyard, 1994a , 1994b) oraz składniki związane z kategoryzacją bodźca wzrokowego (np. kompleks N2/P3, Kutas, McCarthy i Donchin, 1977 ; Pritchard, Shappell i Brandt, 1991 ; Sutton, 1979 ; Sutton i in., 1965). Następnie pojawiają się sygnały indeksujące kodowanie i podtrzymywanie pamięci roboczej (tj. aktywność P3 i opóźnienia kontralateralnego, Donchin, 1981 ; Vogel & Machizawa, 2004), a następnie komponenty wywoływane podczas wyboru i przygotowania odpowiedzi motorycznej (tj. potencjał gotowości lateralizacji lub LRP, Coles, 1989). Nawet po zakończeniu reakcji behawioralnej przez uczestnika i pozornym zakończeniu próby, sygnały ERP pokazują nam, że przetwarzanie poznawcze trwa. Na przykład sygnały wywoływane po reakcji behawioralnej są związane z oceną wykonania próby, która właśnie miała miejsce (np. negatywność związana z błędem i pozytywność błędu, odpowiednio ERN i Pe, Falkenstein, Hoormann, Christ i Hohnsbein, 2000).

Komponent ERP może być po prostu zdefiniowany jako jedna z fal składowych bardziej złożonego przebiegu ERP. Komponenty ERP są definiowane przez ich polaryzację (napięcie dodatnie lub ujemne), czas, rozkład na skórze głowy i wrażliwość na manipulacje zadaniami. Różne nomenklatury komponentów ERP podkreślają różne aspekty tych definiujących cech i aby zapewnić punkt wyjścia do przeglądów literatury, opisuję kilka w Tabeli 1. Należy również zauważyć, że chociaż często omawiamy komponent jako jednostkę jednolitą (np. N2 lub P3), prawdopodobnie dokładniej jest opisać dany komponent jako należący do rodziny komponentów o podobnych polaryzacjach i charakterystykach czasowych (np. Johnson, 1986 ; Pritchard i in., 1991). Średni przebieg ERP może być zsynchronizowany czasowo z dowolnym zewnętrznie obserwowalnym zdarzeniem, przy czym głównymi zdarzeniami odniesienia są prezentacja bodźca i wykonanie odpowiedzi behawioralnej. Dół Rysunku 1 ilustruje, jak małe komponenty ERP są osadzone w tle EEG, które jest co najmniej rząd wielkości większe. Zidealizowane przebiegi ERP przedstawione na rysunku 1 wymagałyby setek, a nawet tysięcy prób u wielu uczestników, aby uzyskać przybliżenie poprzez uśrednianie, i nie odzwierciedlałyby wielkości jittera latencji, jaki wykazują komponenty i

czasy reakcji. Wreszcie, termin „ *komponent”* ma również głębsze znaczenie, które generalnie odnosi się do leżących u podstaw procesów poznawczych i aktywności mózgu indeksowanej przez potencjał (szczegółowe omówienie można znaleźć w: Luck, 2004 ; Rugg i Coles, 1995). Jednym z powodów, dla których badania ERP nad uwagą i percepcją wciąż się rozwijają, jest to, że opierają się one na fundamencie dziesięcioleci badań podstawowych nad komponentami ERP.

Tabela 1.

Podsumowanie komponentów ERP przy użyciu różnorodnej nomenklatury podczas prostego zadania wizualno-manualnego podobnego do tego z Rysunku 1. Ta lista koncentruje się na komponentach wizualnych i pomija komponenty z literatury słuchowej, językowej i pamięciowej. Skróty: CNV, warunkowa ujemna zmienność; fale O i E, fale orientacyjne i oczekiwania; C1, komponent 1; N, ujemny; P, dodatni; N2pc, N2-tylno-kontralateralne; PCN, tylna kontralateralna negatywność; CDA, kontralateralna aktywność opóźniona; SPCN, utrzymująca się tylna kontralateralna negatywność; LRP, lateralizowany potencjał gotowości; ERN/Ne, negatywność związana z błędem/negatywność błędu; Pe, dodatniość błędu.

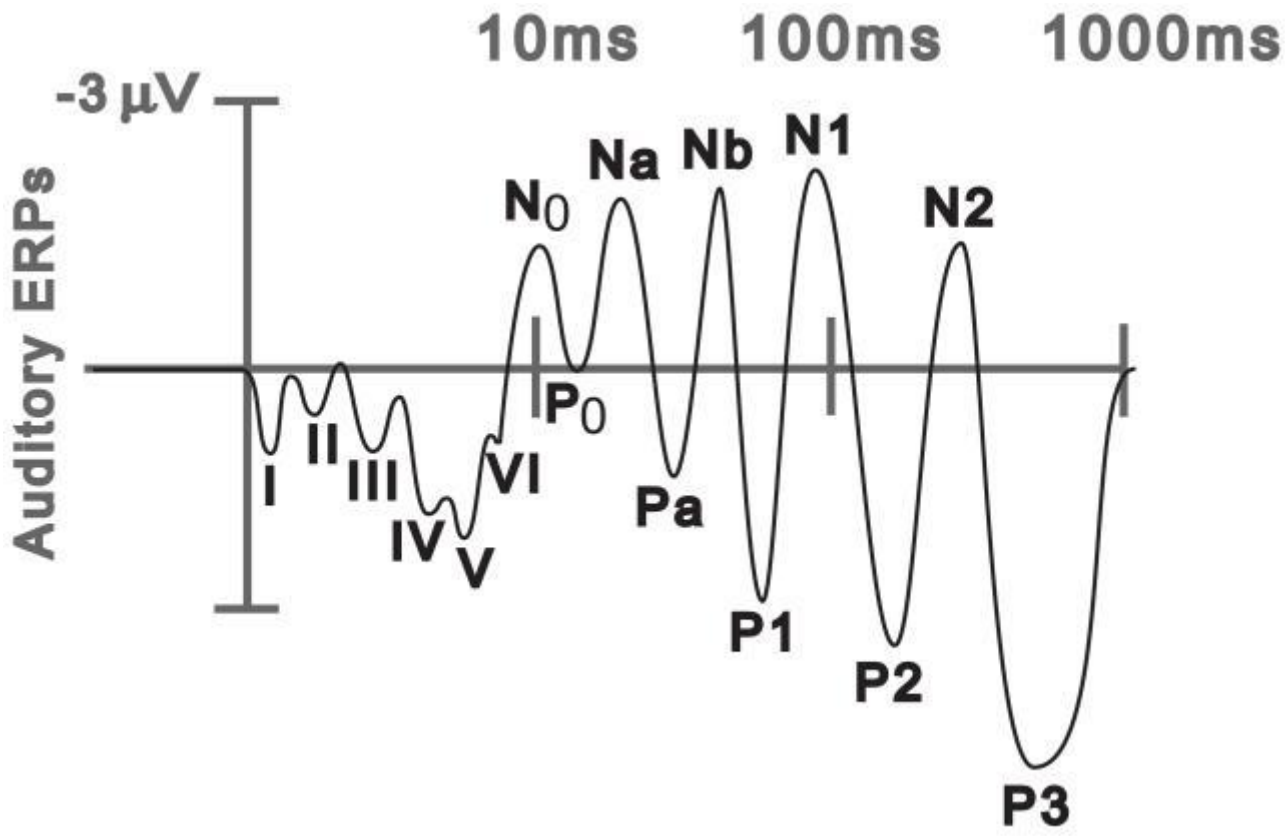
Nomenklatura	Porządkowy	Opóźnienie (szczytowe)	Dystrybucja skóry głowy	Specyfika zadania/bodźca	Hipotetyczne procesy indeksowane	Przydatne odniesienie
Składniki poprzedzające bodziec				CNV (fale O i E)	Antycypacja, przygotowanie poznawcze i motoryczne	(Brunia, van Boxtel i Bocker, w prasie)
	C1	P/N50-70			Przetwarzanie sensoryczne	(Pratt, w druku)
	P1	P90-100			Przetwarzanie sensoryczne/percepcyjne	(Pratt, w druku)
Składniki po bodźcu	N1	N170-200	Tylny kontra przedni N1	N170 na twarze	Przetwarzanie percepcyjne , rozpoznawanie eksperckie, dyskryminacja wizualna	(Hillyard, Vogel i Luck, 1998 ; Rossion i Jacques, w druku ; Vogel i Luck, 2000)
	P2				Niedobrze zrozumiane	(Crowley i Colrain, 2004)

Nomenklatura	Porządkowy	Opóźnienie (szczytowe)	Dystrybucja skóry głowy	Specyfika zadania/bodźca	Hipotetyczne procesy indeksowane	Przydatne odniesienie
	N2	N225-250			Rozpoznawanie obiektów, kategoryzacja	(Folstein i Van Petten, 2008 ; Pritchard i in., 1991)
	N2pc		PCN		Wdrożenie ukrytej uwagi	(Luck, w druku)
	P3	P300	P3a/P3b	P3a/P3b	Czas oceny bodźca, kategoryzacja, aktualizacja kontekstu (pamięci roboczej), obciążenie poznawcze	(Polich, w druku)
			SPCN	CDA	Utrzymanie wzrokowej pamięci roboczej	(Perez & Vogel, w druku)
				LRP	Przygotowanie reakcji	(Smulders & Miller, w druku)
Komponenty po odpowiedzi			Negatywność płata czołowego środkowego	ERN/Ne i FBN	Przetwarzanie błędów, uczenie się przez wzmacnianie lub sygnał konfliktu odpowiedzi	(Gehring, Liu, Orr i Carp, w druku)
				Pe	Ocena afektywna lub świadoma wykonania zadania	(Falkenstein i wsp., 2000)

Otwórz w nowej karcie

Przedstawiam ten krótki i uproszczony przegląd kilku najważniejszych komponentów ERP, aby podkreślić, że podstawowa praca wczesnych badaczy ERP wyposażyła obecne pokolenie w narzędzia przepełnione instrumentami mierzącymi aktywność specyficzną dla procesu w pracującym mózgu. Rysunek 2 ilustruje, w jaki sposób bodźce słuchowe wywołują nieco inną serię komponentów ERP, w tym bardzo wczesne przebiegi, które w rzeczywistości zaczynają się od potencjałów generowanych w pniu mózgu (Hillyard & Picton, 1987). Jednak zdolność ERP do pokazywania postępu przetwarzania informacji w mózgu jest jakościowo podobna niezależnie od modalności sensorycznej i zadania (np. Desmedt, Huy i Bourguet, 1983 ; Pratt, w druku). Ta zdolność do pomiaru dynamiki przetwarzania w mózgu poprzez sekwencję komponentów ERP uczyniła tę technikę niezbędnym narzędziem do testowania teorii percepcji, uwagi i poznania.

Rysunek 2.



Otwórz w nowej karcie

Idealna fala potencjału wywołanego zdarzeniem (ERP) wywołana krótkim bodźcem słuchowym. Pokazane fale są oczekiwane w przypadku elektrody centralnej (tj. Cz).

Podstawy rygorystycznych badań ERP

Przechodzę teraz do omówienia cech skutecznych badań uwagi i percepcji z wykorzystaniem ERP. Z drugiej strony, najczęstszymi problemami, które zaobserwowałem w nadesłanych manuskryptach, prezentacjach konferencyjnych i opublikowanych raportach, są przypadki eksperymentów naruszających te zasady. Nie twierdzę, że jest to wyczerpująca lista ani że mam wystarczająco długie doświadczenie w tej dziedzinie, aby uszeregować te kwestie

według ważności. Zamiast tego wymieniam je tutaj w przybliżonej kolejności częstotliwości, z jaką spotkałem się z nimi w moich własnych badaniach i badaniach innych osób.

Długa historia może być błogosławieństwem i przekleństwem

Biorąc pod uwagę ogromną literaturę, z której mogą czerpać nowe badania ERP, większość badań ERP jest zaprojektowana w celu izolowania i pomiaru modulacji określonych komponentów ERP. Może to oznaczać mierzenie wielu różnych komponentów ERP podczas tego samego zadania (np. Vogel, Luck i Shapiro, 1998). Częściej badania koncentrują się na określonym komponencie ERP podczas różnorodnych manipulacji zadaniami opartych na hipotezach (np. Woodman i Luck, 2003a ; 2003b). Nowe komponenty ERP są nadal odkrywane (np. Bach i Meigen, 1992 ; Klaver, Talsma, Wijers, Heinze i Mulders, 1999 ; Luck i Hillyard, 1994b), a znaczenie istniejących komponentów ERP jest reinterpretowane (np. Vogel i Luck, 2000). Jednakże wiele prac jest zgłaszanych, które zachwalają odkrycie nowego komponentu ERP lub nowatorskiej modulacji, ale w rzeczywistości nie zgłaszają czegoś nowego. Taka jest cena stosowania techniki o tak długiej historii i bogatej literaturze. Prowadząc wykopaliska w starożytnym terenie, musimy uważać, aby nie odkryć na nowo sukcesów poprzednich zespołów archeologów.

Powiązanym problemem jest to, że przeprowadza się wiele badań ERP, w których badacze nie testują przewidywań dotyczących zachowania się konkretnych komponentów ERP w określonym paradygmacie eksperymentalnym. Niektóre z nich były ważne i przełomowe (np. Hillyard, Hink, Schwent i Picton, 1973 ; Otten, Quayle, Akram, Ditewig i Rugg, 2006). Jednak unikanie podejścia polegającego na dostosowywaniu projektów eksperymentalnych do konkretnych komponentów i niewykorzystaniu bogactwa badań opartych na komponentach jest ryzykownym przedsięwzięciem. Jak właśnie wspomniano, może to prowadzić do ponownego odkrycia znanych komponentów i zjawisk. Ponadto osoby zajmujące się badaniami eksploracyjnymi czasami rejestrują i porównują ERP wywołane przez fizycznie różne bodźce, podczas gdy obserwatorzy wykonują różne zadania. Naturalnie prowadzi to do powstania przebiegów ERP, które różnią się na wiele sposobów, w wielu różnych punktach czasowych. Oprócz tego, że prowadzi to do statystycznego problemu wielokrotnych porównań, bardzo trudno jest określić krytyczne miejsce efektów behawioralnych. Czy bodźce są przetwarzane inaczej na wczesnym etapie, a te wczesne różnice rozprzestrzeniają się w systemie? Czy też kluczowa różnica w przetwarzaniu informacji, która powoduje zmiany w zachowaniu, pojawia się później w trakcie badania?

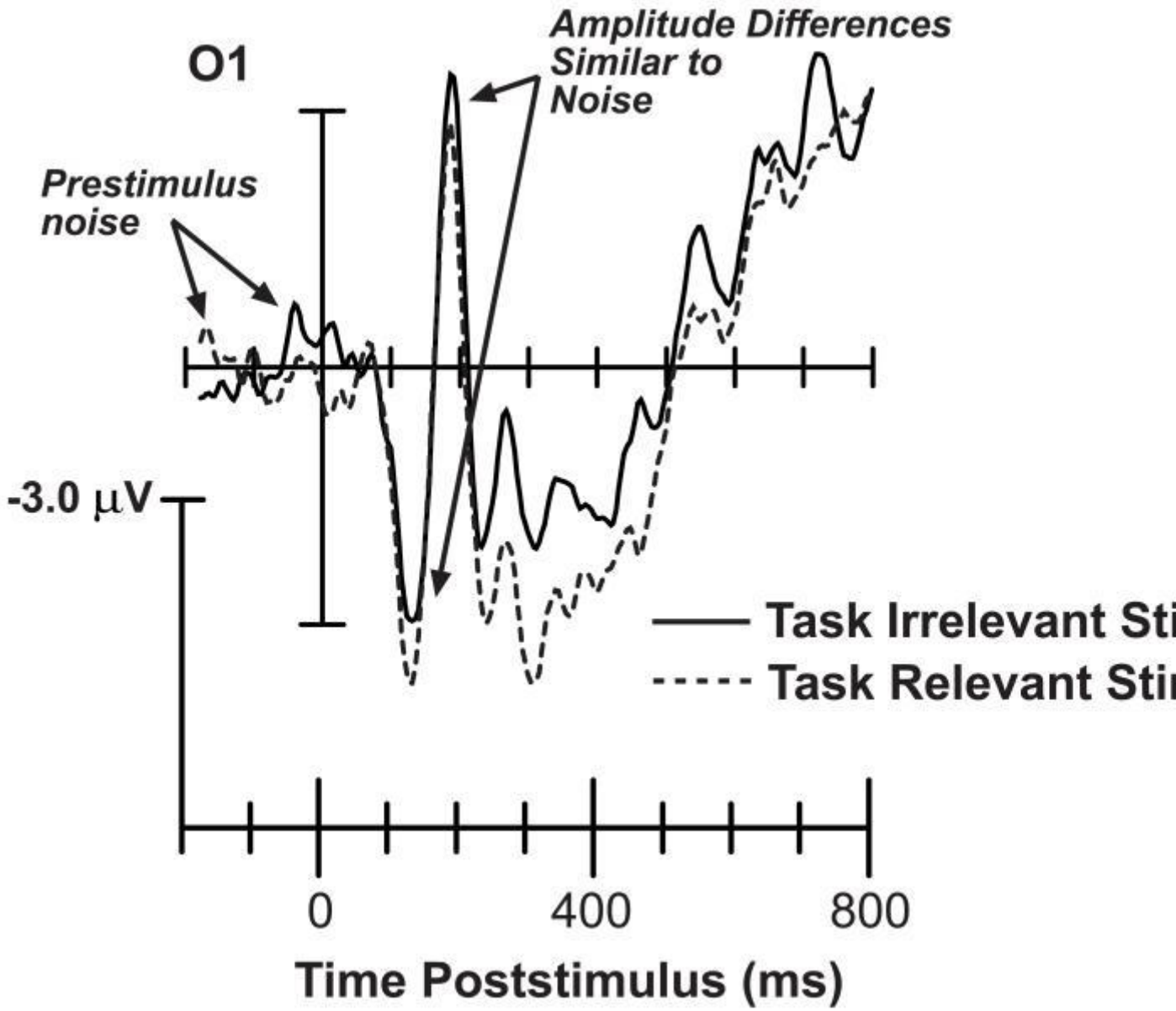
Nic nie powinno się dziać, kiedy nic się nie dzieje

Kiedy dostaję do przeczytania nowy artykuł z zakresu ERP, pierwszą rzeczą, jaką robię, jest przełączenie na wykresy i przyjrzenie się okresowi bazowemu przebiegów (np. od -200 do 0 ms względem początku bodźca). Robię to, ponieważ badanie różnic w przebiegach, zanim cokolwiek się wydarzy, zapewnia szybki sposób oceny poziomu szumu w uśrednionych potencjałach. Gdyby bodźce i rodzaje prób były randomizowane, reakcja mózgu przed prezentacją bodźców nie powinna się różnić między rodzajami prób. Jeśli występują różnice między przebiegami przed rozpoczęciem próby, jest to wyraźny znak, że stosunek sygnału do szumu średnich jest niski lub że występuje jakiś rodzaj zakłócenia. [3]

Wielokrotnie zgłaszane, a nawet publikowane są prace opisujące znaczenie aktywności wywołanej bodźcem, pomimo faktu, że amplitudy interesujących efektów są podobne pod względem wielkości do różnic w linii bazowej. Na rysunku 3 pokazuję przykład przebiegów,

w których szum przedbodźcowy jest co najmniej tak duży, jak modulacje P1 i N1, w oparciu o istotność zadaniową prezentowanych bodźców. Nie mamy powodu, aby sądzić, że te potencjalne efekty są rzeczywiste, ponieważ są one w przybliżeniu tej samej wielkości, co różnice stwierdzone zanim informacja dotarła do siatkówki lub opuściła siatkówkę w drodze do mózgu (tj. przed upływem 30 ms od początku bodźca). Odbiorcy badań ERP lub osoby przygotowujące swoje badania do konsumpcji powinni być ostrożni w stosunku do przebiegów pokazujących efekty, które nie są większe niż szum, nawet jeśli możliwe jest znalezienie okna pomiarowego, które zapewni istotność. Ponadto recenzenci powinni nalegać, aby na rysunkach przedstawiono okres linii bazowej przedbodźcowej wynoszący *co najmniej 100 ms.*

Rysunek 3.



Otwórz w nowej karcie

Przykład przebiegu, w którym szum przedbodźcowy ma jednakową amplitudę ze względu na potencjalne efekty bodźca. Są to rzeczywiste dane zarejestrowane z elektrody O1 i uśrednione dla dwóch osób, z około 150 próbami bez artefaktów wywołanymi każdym rodzajem bodźca, aby zilustrować potrzebę wystarczającej mocy i czystych linii bazowych.

Wspomniałem w krótkim wprowadzeniu do komponentów ERP, że aktywność przygotowawcza jest obserwowana jeszcze przed pojawieniem się bodźca imperatywnego. Badacze zainteresowani tym, jak mózg odbiera nowe bodźce i alokuje uwagę, rzadko interesują się jego zdolnością do przewidywania, kiedy rozpocznie się kolejna próba. Z tego powodu badacze ERP zazwyczaj podejmują dwa środki zaradcze, aby wyeliminować taką aktywność wyprzedzającą, która mogłaby zanieczyścić lub po prostu zaciemnić przebiegi fal wywołane bodźcem. Pierwszym z nich jest randomizacja, a drugim korekta linii bazowej. Randomizacja typów prób i sekwencji bodźców, wraz z odpowiednim uśrednianiem sygnału, eliminuje możliwość różnicowej aktywności wyprzedzających komponentów ERP przed różnymi typami prób. Korekta linii bazowej jest również wszechobecna w metodologii ERP. Mówiąc prościej, korekta linii bazowej oznacza odjęcie napięcia zmierzonego w oknie przedbodźcowym (np. od -200 do 0 ms względem początku bodźca) od całego przebiegu, tak aby przebieg odzwierciedlał napięcie względem średniego napięcia przedbodźcowego. Robi się to, aby efekty antycypacyjne, takie jak CNV, nie odwracały uwagi czytelników od ważnych efektów wywołanych po prezentacji bodźca.

Możliwe, że zechcesz zarejestrować ERP podczas paradygmatu obejmującego prezentowanie bodźców w dość szybkiej kolejności. Jak omówię szerzej poniżej, przebiegi i efekty wywołane przez bodziec trwają co najmniej sekundę. Oznacza to, że interwał bazowy bezpośrednio przed pojawieniem się krytycznego bodźca może nakładać się na przebiegi wywołane przez poprzedzający go bodziec. W takim przypadku rozsądne byłoby pokazanie dłuższej epoki, która poprzedza początek sekwencji bodźców lub przynajmniej przed zaprezentowaniem krytycznych bodźców, które rozróżniają typy prób. Ponadto recenzenci mogą poprosić Cię nie tylko o pokazanie wystarczającego okresu bazowego, aby ocenić poziom szumu w przebiegach ERP, ale także o pokazanie większej liczby przebiegów niż tylko pierwszych kilkaset milisekund po bodźcu, aby ocenić zasięg eksperymentalnej manipulacji.

Zbierz jak najwięcej prób od każdego uczestnika

Wyobraź sobie, że czytasz artykuł na temat ERP, a linie bazowe przebiegów ERP zawierają odchylenia napięcia o tej samej wartości, co interesujące efekty opisane w dalszej części artykułu. Jak naukowcy mogliby uniknąć ujawnienia tych nieprzekonujących wyników? Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest poprawa stosunku sygnału do szumu. Zazwyczaj oznacza to poleganie na uśrednianiu sygnału w większej liczbie prób i wydłużenie eksperymentu znacznie w porównaniu z gromadzeniem wyłącznie danych behawioralnych.

Jedną z najbardziej przydatnych rzeczy, których można się nauczyć poprzez szkolenie w laboratorium ERP, jest to, że liczba prób, które są zazwyczaj niezbędne do dokładnego pomiaru określonego składnika ERP, zależy od składnika, który Cię interesuje. Wczesne wizualne składniki ERP, takie jak C1, P1 i N1, znajdują się w tym samym zakresie częstotliwości, co największe źródło szumu w ludzkim mózgu. Tym źródłem szumu są oscylacje pasma alfa o częstotliwości 8-12 Hz, które dominują w EEG. [4] Fale alfa są szczególnie duże, gdy obserwator jest senny lub znudzony (tj. podczas eksperymentu ERP) i znacznie słabną, gdy prezentowany jest bodziec (Berger, 1929 ; Pfurtscheller, Stancák i

Neuper, 1996). Z reguły, aby uzyskać dobrą miarę C1 od pojedynczego uczestnika, może to zająć ponad 1000 prób bez artefaktów na warunek (tj. na komórkę projektu eksperymentalnego) ze względu na szum alfa, jego małą amplitudę i znaczne nakładanie się ze składnikiem P1. P1 i N1, które często interesują badaczy percepcji i uwagi, mogą wymagać 300–1000 prób na warunek, aby pomiar był wiarygodny. W przypadku składnika N2pc staram się uzyskać 250 prób na warunek na osobę. Dla porównania, duży i powolny składnik P3 można zmierzyć, wykonując jedynie około 35–60 prób na warunek od każdej osoby. Odkryłem, że te przybliżone wartości są bardzo przydatne podczas planowania nowych eksperymentów ERP, które wymagają niewielkiej liczby obserwatorów (tj. < 15). Muszę zaznaczyć, że jeśli przeprowadzasz eksperyment ERP, który pozwala na zebranie mniejszej liczby prób od każdego uczestnika niż byś chciał, powinno być możliwe skompensowanie tego poprzez zebranie danych od dużej liczby uczestników. Ponadto, jeśli Twoje środowisko nagrywania jest praktycznie bezgłośne, a Twoi badani są bardzo uważni, to mniejsze liczby prób mogą być wykonalne (więcej informacji o tym, jak to osiągnąć, znajdziesz poniżej). Jednakże Rysunek 3 ilustruje, że wczesne komponenty wykorzystywane w badaniach nad percepcją i uwagą raczej nie będą możliwe do zinterpretowania przy znacznie mniejszej liczbie prób z udziałem poszczególnych osób niż szacunki podane powyżej.

Byłoby wspaniale, gdyby dało się filtrować dane ERP i usuwać szum bez zniekształcania lub usuwania interesującego sygnału. Jak opisano powyżej, duża część częstotliwości składowych ERP znajduje się dokładnie w tym samym paśmie częstotliwości co szum. Oznacza to, że nie istnieją żadne ustawienia filtra, które usuną szum bez wymazania znacznej części samego sygnału. Ponadto, im agresywniej filtrujemy nasze przebiegi ERP, tym więcej powodujemy niezamierzonych zniekształceń amplitudy, a potencjalnie także synchronizacji sygnałów (Duncan-Johnson i Donchin, 1979). Jest to szczególnie niefortunne, biorąc pod uwagę, że precyzyjne pomiary synchronizacji i amplitudy są głównymi powodami rejestrowania ERP.

Istnieją co najmniej trzy metody, które zasugerowałbym w celu wyeliminowania szumu na początku akwizycji danych, które mogą zwiększyć stosunek sygnału do szumu. Po pierwsze, osłonij elektrody przed szumem otoczenia, nagrywając w pomieszczeniu lub komorze ekranowanej przed częstotliwością radiową i umieszczając sprzęt zasilany prądem przemiennym w klatkach Faradaya (patrz rozdział 8 w Luck, 2005). Po drugie, losowo wprowadź drgania w dokładnym czasie interwału między próbami, aby upewnić się, że aktywność fal alfa uczestnika nie zostanie zablokowana w fazie z częstotliwością prezentacji bodźca. Po trzecie, możesz zmniejszyć szum w nagraniach, utrzymując uczestników w jak największym stanie czujności i zaangażowania w zadanie. Dzieje się tak, ponieważ szum pasma alfa zwiększa się, gdy uczestnicy są senni i znudzeni (tj. dokładnie w takich warunkach, w jakich większość z nas zbiera dane).

Stosuję trzy sztuczki, które pomagają zachęcić uczestników do zaangażowania się w zadanie przez cały czas trwania eksperymentu. Jedna z nich polega na stosowaniu krótkich bloków prób z dużą ilością czasu na przerwy w eksperymencie. Druga sztuczka polega na podawaniu uczestnikom orzeźwiających napojów z kofeiną podczas przerw w zadaniach. Trzecia sztuczka polega na zapewnieniu dodatkowego rodzaju stymulacji podczas samych prób eksperymentalnych. W szczególności zachęcamy naszych uczestników do słuchania muzyki podczas eksperymentów wzrokowych. Ponieważ początek bodźców wzrokowych jest niestabilny i nie jest zgodny z prozodią muzyki, aktywność mózgu generowana podczas przetwarzania tej muzyki jest uśredniana, a jednocześnie zmniejszana jest amplituda szumu alfa. Nieformalne analizy wykazały, że słuchanie muzyki poprawia stosunek sygnału do szumu bez zmiany wzorców efektów obserwowanych podczas wizualnych eksperymentów

ERP. Oczywiście, jeśli badasz przetwarzanie bodźców słuchowych lub językowych, lub zdolność do wykonywania wielu zadań na raz, puszczanie muzyki uczestnikom może nie być możliwe. Podsumowując, te źródła wzbogacania, zarówno dietetyczne, jak i środowiskowe, redukują poziom szumów w surowym EEG i utrzymują liczbę prób, które należy uśrednić, na minimalnym poziomie.

Dlaczego mruganie i ruchy oczu uszkadzają Twoje dane

Największym pojedynczym dipolem elektrycznym w głowie jest potencjał rogówkowo-siatkówkowy, który biegnie od tylnej części oka do jego przedniej części. Oznacza to, że podczas rejestrowania EEG i zsynchronizowanych czasowo potencjałów pobudzenia (ERP), nawet stosunkowo niewielki ruch gałki ocznej lub mrugnięcie spowoduje znaczny impuls elektryczny (np. typowe mrugnięcie ma napięcie ponad 100 µV, w porównaniu z zaledwie 1-2 µV dla typowej fali P1). Na przykład, kiedy zacząłem rejestrować EEG małp, pierwszym testem nowego sprzętu było sprawdzenie, czy mogę zobaczyć te artefakty ruchu gałek ocznych online w surowym EEG.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem ERP do badania, jak bodźce są postrzegane lub na które zwraca się uwagę, kluczowe jest upewnienie się, że twoje odkrycia nie wynikają po prostu z zanieczyszczenia ruchami gałek ocznych. Pomysł, że wyniki elektrofizjologiczne można wyjaśnić zachowaniem okoruchowym, nie jest nowy (Walter, 1938), ani nie wydaje się, że przestaliśmy znajdować potencjalnie interesujące efekty, które mogą być po prostu spowodowane nawet małymi ruchami gałek ocznych (np. Yuval-Greenberg, Tomer, Keren, Nelken i Deouell, 2008). Artefakt elektryczny spowodowany mrugnięciem lub sakkadowym ruchem gałek ocznych o więcej niż 1-2 stopnie jest dość duży (około 16 µV na stopień ruchu gałek ocznych) i można go wykryć za pomocą zapisów elektrookulogramu (EOG) (Hillyard i Galambos, 1970 ; Lins, Picton, Berg i Scherg, 1993). Te nagrania EOG są dobre w wykrywaniu mrugnięć i zmian w położeniu oczu spowodowanych sakkadami w stosunku do fiksacji, ale nie są wrażliwe na powolne przesunięcia w fiksacji, które kumulują się w trakcie prób (np. gdy bodźce istotne dla zadania zawsze pojawiają się w tej samej lokalizacji peryferyjnej). Gdy konieczna jest fiksacja pozycji absolutnej, musimy użyć okulografu w połączeniu z zapisem EEG. Ruchy oczu mogą być również problemem, gdy prezentowane są bodźce słuchowe (lub inne modalności), ponieważ uwaga wzrokowa jest automatycznie kierowana na źródło takich sygnałów (np. McDonald, Teder-Sälejärvi i Hillyard, 2000), a oczy często podążają za uwagą (Hoffman i Subramaniam, 1995 ; Kowler, Anderson, Dosher i Blaser, 1995).

Jednym ze sposobów rozwiązania problemu prób zanieczyszczonych mrugnięciami i ruchami gałek ocznych jest zastosowanie procedur korekcji artefaktów (np. Berg i Scherg, 1994). Procedury korekcji artefaktów mogą być przydatne w pracy z populacjami klinicznymi lub rozwojowymi, od których nie można oczekiwać utrzymania fiksacji podczas prezentowania bodźców peryferyjnych (Ille, Berg i Scherg, 2002). Jednak zawsze najlepiej jest wykluczyć próby zawierające artefakty oczne z uśredniania i analiz ERP. Może to również oznaczać konieczność wymiany uczestników z powodu nadmiernych ruchów gałek ocznych w trakcie eksperymentu (dwuetapową procedurę odrzucania artefaktów i wykluczania uczestników można znaleźć w Woodman i Luck, 2003b).

Odrzucenie prób z artefaktami to najpewniejszy sposób uniknięcia niejednoznacznych danych, ponieważ ruchy oczu nie tylko zmieniają potencjał rogówkowo-siatkówkowy, ale także drastycznie zmieniają sygnał wejściowy do układu wzrokowego. Gdyby wystąpił tylko

ten pierwszy, skutkowałoby to zmianami napięcia zlokalizowanymi w oczodołach. Ponieważ przesunięcie dołka środkowego w inną część świata drastycznie zmienia sygnał wejściowy do układu wzrokowego, aktywność w co najmniej połowie kory mózgowej będzie również różnić się między próbami z ruchami oczu i bez nich. Te różnice wizualne nie będą miały tego samego przebiegu czasowego co sam artefakt ze względu na opóźnienia transmisji w układzie wzrokowym, a rozkłady nie będą koncentrować się na oczodołach, jak zakładają niektóre algorytmy korekcji artefaktów. Dlatego, aby mieć pewność co do wyciągniętych wniosków, kluczowe jest wykluczenie z średnich ERP prób i uczestników, którzy wykazują oznaki ruchów oczu lub mrugania.

Różne bodźce z natury modulują komponenty ERP

Należy spodziewać się różnic w amplitudach składowych ERP, gdy obserwatorom prezentowane są różne bodźce. Powinno to mieć miejsce w szczególności w przypadku wczesnych składowych związanych z przetwarzaniem sensorycznym i percepcyjnym (tj. C1, P1 lub N1). Przykład jest przydatny do zilustrowania tego punktu. Jeśli zarejestrujesz czas ERP zsynchronizowany z prezentacją białego kwadratu lub czarnego kwadratu o równych rozmiarach, prezentowanego przy fiksacji na szarym tle, to różne neurony zostaną aktywowane przez te różne początki bodźca (np. te z różną wrażliwością na kontrast polaryzacji). Zróżnicowane odpowiedzi będą obecne w całym układzie wzrokowym (Felleman & Van Essen, 1991 ; Ungerleider & Mishkin, 1982). Przy wystarczającej mocy spowoduje to, że składowe ERP sensoryczne będą różnić się amplitudą dla dwóch bodźców. Ten wynik nie byłby zaskakujący, biorąc pod uwagę wcześniejsze doniesienia w literaturze (Ellemberg, Hammarrenger, Lepore, Roy i Guillemot, 2001 ; Luck, 2005 ; Pratt, w druku). Załóżmy jednak, że interesuje Cię, czy białe bodźce częściej przyciągają uwagę do siebie niż czarne bodźce. Ogromna liczba publikacji donosiła o modulacjach składowych P1 i N1 ze względu na przypisanie uwagi do lokalizacji i bodźców (Luck, 1995 ; Mangun i Hillyard, 1990). Mogłoby się wydawać naturalne, aby wnioskować, że jeśli biały bodziec wywołuje większą amplitudę składowej P1 lub N1 niż czarny bodziec, to wynikało to ze wzmocnienia uwagi w odpowiedzi mózgu na biały bodziec. Nie można jednak tego wywnioskować z wyników ERP. Wśród badaczy ERP badających uwagę, ten eksperymentalny projekt ma rzekomo zakłócający wpływ *bodźca fizycznego* (Hillyard i Picton, 1987 ; Naatanen, 1975). Oznacza to, że manipulacja prezentacją fizycznie odmiennych bodźców jest zakłócana przez jakąkolwiek potencjalną modulację uwagi.

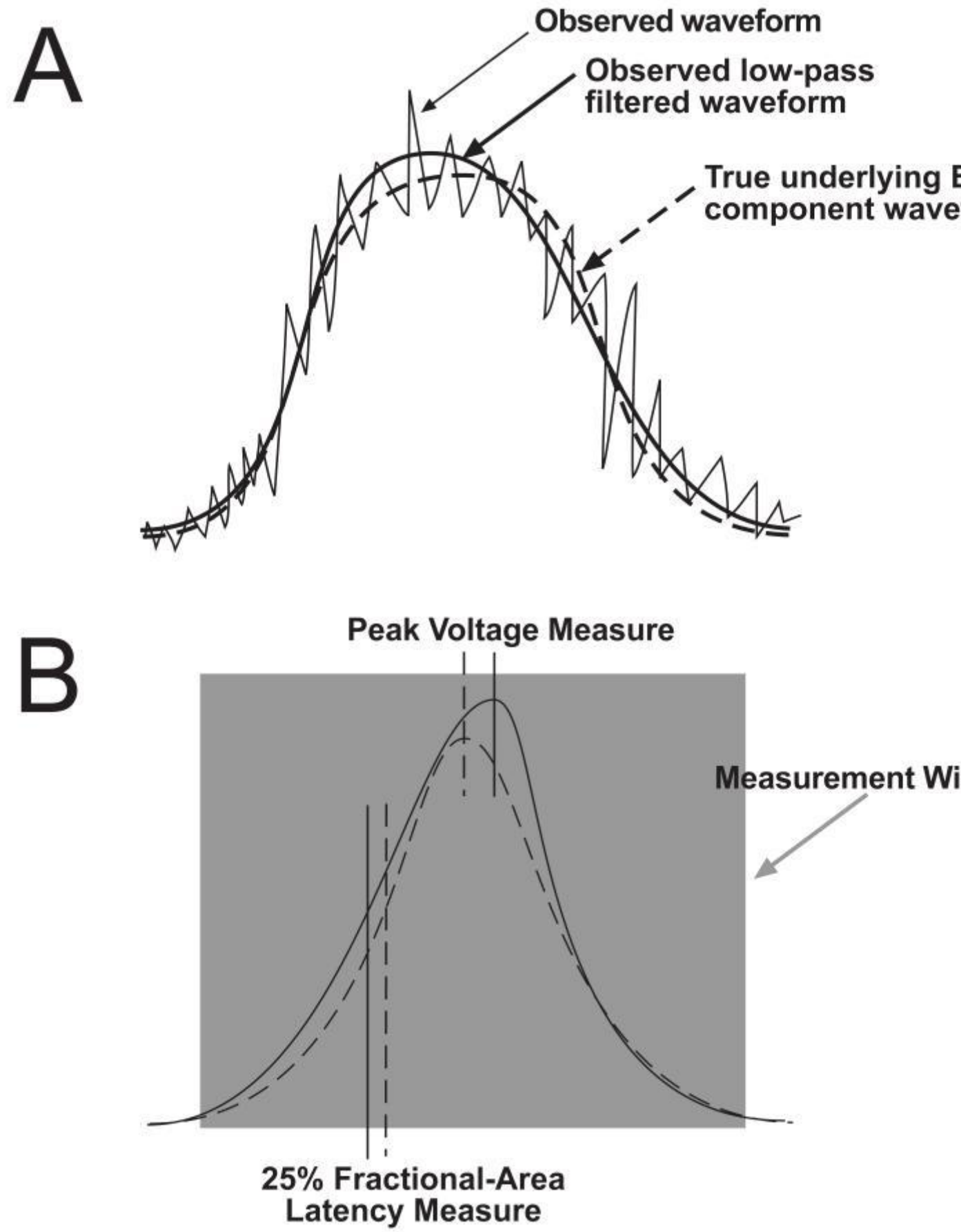
Gdy ktoś jest zainteresowany tym, jak uwaga wpływa na przetwarzanie bodźców, konieczne jest, aby bodźce wywołujące przebiegi przyczyniały się w równym stopniu do średnich dla warunków z uwagą i bez uwagi. Oznacza to, że manipulacje bodźcami muszą być ortogonalne do manipulacji uwagą. Na przykład w powyższym scenariuszu, używając białych i czarnych kwadratów, uczestnicy mogliby przełączać się między blokami prób, w których białe kwadraty były istotne dla zadania, i blokami, w których czarne kwadraty były istotne dla zadania. Jeśli weźmiemy przykład tablicy bodźców pokazanej na Rysunku 1 , obserwatorzy mogliby przełączać się między blokami prób, w których szukają celów oznaczonych kolorem czerwonym i tymi oznaczonymi kolorem zielonym, abyśmy mogli ustalić, że efekty zwracania uwagi na lokalizację celu wynikały z istotności zadania koloru celu, a nie z jakiejś niskopoziomowej cechy, takiej jak jego luminancja. Natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany bardziej podstawowymi pytaniami dotyczącymi tego, jak mózg reaguje na różne bodźce bez jednoczesnego manipulowania uwagą, wówczas całkowicie stosowne jest zmierzenie i przedstawienie, w jaki sposób reakcje mózgu różnią się w zależności od bodźców o różnych cechach fizycznych (np. Eimer, 1998 ; Thierry, Martin, Downing i Pegna, 2007).

Pomiar amplitud i opóźnień napięcia

Kolejnym atutem, jaki badacze ERP zdobyli dzięki dziesięcioleciom wcześniejszych prac, jest sposób ilościowego określenia obserwowanych efektów. Jak opisano powyżej, gdy prezentowany jest jaśniejszy bodziec, wczesne wizualne składowe ERP wykazują reakcje o większej amplitudzie. Jak możemy ilościowo określić wielkość takich efektów amplitudowych? Jednym z podejść było zmierzenie napięcia składowej ERP w jej szczycie lub dołku. Podobnie, ludzie czasami mierzyli moment, w którym składowa ERP osiąga swoje maksymalne napięcie, zanim napięcie powróci do zera. Literatura dotycząca ERP przekonująco dowodzi, że skupianie się na tych dowolnych lokalnych maksimach (tj. dodatnich lub ujemnych „szczytach" napięcia) jest mylące. Najpierw omówię, dlaczego pomiar szczytu jest trudny i potencjalnie nieinformatywny, zanim przedstawię metody pomiaru, które rekomenduję i stosuję.

Ograniczanie analiz komponentów ERP do metryk szczytowych jest niebezpieczne z wielu powodów. Omówię trzy najważniejsze problemy. Po pierwsze, szczyt komponentu jest silnie zależny od szumu o wysokiej częstotliwości. Rysunek 4A pokazuje, jak czas trwania szczytu stosunkowo wolnego przebiegu (np. fali 10 Hz, takiej jak składowa P1 lub N1) może być silnie zależny od impulsów szumu o wyższej częstotliwości. W rezultacie pomiar szczytu komponentu ERP jest praktycznie trudny. Nawet po cyfrowym filtrowaniu dolnoprzepustowym obserwowanego przebiegu, szczyt może być zanieczyszczony przez losowe fluktuacje szumu o wyższej częstotliwości.

Rysunek 4.


A
Observed waveform
Observed low-pass filtered waveform
True underlying E component wave
B
Peak Voltage Measure
Measurement Wi
25% Fractional-Area Latency Measure

Otwórz w nowej karcie

Hipotetyczne przebiegi ilustrujące trudność pomiaru opóźnienia elementu ERP od momentu napięcia szczytowego. A) Demonstracja, jak szum o wysokiej częstotliwości może zaburzać pomiar opóźnienia w oparciu o wartość szczytową. B) Ilustracja, jak pomiar opóźnienia szczytowego przebiegów w dwóch warunkach może prowadzić do jakościowo różnych wzorców niż mniej obciążona metoda pomiaru opóźnienia w obszarze frakcyjnym. Szary obszar przedstawia okno pomiarowe.

Drugim głębszym pytaniem jest, dlaczego w ogóle chciałbyś mierzyć szczyt komponentu. Szczyt jest dowolną cechą komponentu ERP, o której można by powiedzieć, że jest mniej ważna niż jej początek lub koniec (Luck, 2004). Rzadko debata między naukowcami zajmującymi się kognitywistyką skupia się na tym, kiedy pewien proces jest mniej więcej w połowie ukończony. Jednak to jest w zasadzie to, co próbuje się określić ilościowo, mierząc moment szczytu komponentu ERP. Mógłbym z łatwością argumentować, że początek lub koniec komponentu jest często o wiele bardziej krytycznym pomiarem (np. Miller & Hackley, 1992 ; Osman, Bashore, Coles, Donchin i Meyer, 1992 ; Renault, Ragot, Lesevre i Remond, 1982), chociaż nie mniej trudnym (Luck, 2004).

Trzeci problem pomiaru opóźnień komponentów jest związany z kwestią, którą pominąłem omawiając sekwencję komponentów ERP. Pomimo faktu, że ERP mają doskonałą rozdzielczość czasową, precyzyjny pomiar czasu pojedynczego komponentu ERP jest utrudniony przez fakt, że komponenty ERP zazwyczaj nakładają się na sąsiednie. *Nakładanie się komponentów* to termin używany do opisania faktu, że wahania napięcia przebiegu ERP z natury nakładają się na siebie w czasie i przestrzeni. Na przykład ta sama zmiana obserwowanego napięcia między dwoma warunkami może być wynikiem wcześniejszego przesunięcia komponentu N2 lub wcześniejszego początku komponentu P3 (np. Naatanen, Gaillard i Mantysalo, 1978 ; Naatanen i Michie, 1979). Jest to szczególny przypadek tego samego potencjału jednoczesnej aktywności, który utrudnia lokalizację generatorów komponentów ERP. Problem nakładania się składowych był trudny do odpowiedniego rozwiązania wyłącznie za pomocą technik analizy statystycznej i matematycznej (Luck, 2005 ; Rugg i Coles, 1995). Problem nakładania się składowych i podatność na szum o wysokiej częstotliwości utrudniają również pomiar amplitudy napięcia za pomocą szczytu składowej ERP.

W tym momencie czytelnik może poczuć, że ta dyskusja stała się przygnębiająca, więc przejdę teraz do kilku pozytywnych aspektów i podejść, które wydają się być najbardziej produktywne. W niektórych przypadkach możliwe jest wyizolowanie określonych komponentów ERP dzięki ich unikalnym rozkładom skalpu (np. Coles, Gratton i Donchin, 1988 ; Woodman i Luck, 1999). Chociaż są to raczej wyjątki niż reguła, użycie takich miar może znacznie uprościć interpretację. Nawet bez takich egzotycznych komponentów możemy użyć rozkładu skalpu efektów ERP, aby pomóc wywnioskować miejsce efektów eksperymentalnych. Na przykład, jeśli wydaje się, że manipulacja eksperymentalna doprowadziła do zmniejszenia amplitudy składowej N2, moglibyśmy wykluczyć, że efekt jest w rzeczywistości spowodowany wcześniejszym początkiem P3, pokazując, że rozkład skalpu modulacji był zgodny ze znanym rozkładem N2, a nie P3.

Jeśli chodzi o kwantyfikację aspektów konkretnych komponentów ERP, najlepiej nie skupiać się na piku, a zamiast tego spojrzeć szerzej na komponent. W szczególności wiele wpływowych prac dotyczących ERP mierzyło cechy komponentów ERP za pomocą okien

czasowych (Luck, 2005). Szerokości tych okien są ustawione tak, aby obejmowały cały interesujący komponent ERP, we wszystkich przebiegach danego podmiotu, i są podobne do wcześniejszych badań mierzących ten sam komponent. Należy zachować należytą ostrożność na tym etapie ustawiania okna, ponieważ skośne lub wąskie ustawienie może zaburzyć pomiary czasu i amplitudy za pomocą okna. W praktyce liberalne ustawienie rozmiaru okna (tj. szerokie) sprawia, że procedura pomiaru jest tak konserwatywna, jak to możliwe, w porównaniu z analizami skupionymi na piku, które są napędzane błędem selekcji. Procedura ta ma zastosowanie zarówno do pomiarów latencji, jak i amplitudy. Podczas pomiaru latencji najbardziej rygorystyczną metodą jest użycie metryki latencji ułamkowej. Polega to na pomiarze momentu, w którym element osiągnie pewien próg swojego całkowitego napięcia w oknie. Na przykład, gdybym chciał zmierzyć 25% ułamkowego opóźnienia powierzchniowego przebiegów z dwóch różnych warunków, zmierzyłbym, w którym momencie w każdym z warunków nagromadziło się 25% powierzchni pod krzywą napięcia zdefiniowaną przez okno pomiarowe.

Rysunek 4B pokazuje, jak miary ułamkowego opóźnienia powierzchniowego i szczytowego opóźnienia mogą dawać jakościowo różne wyniki z pary hipotetycznych przebiegów. Przypomnijmy, że filtrowanie przebiegów ERP może zniekształcić pomiary amplitudy i ewentualnie opóźnienia. W rezultacie nauczono mnie, że wszystkie analizy czasu i amplitudy uśrednionych składowych ERP powinny być przeprowadzane na niefiltrowanych przebiegach ERP przepuszczanych przez wzmacniacz. Chociaż praktycznie każdy opublikowany artykuł na temat ERP przedstawia filtrowane przebiegi na swoich rysunkach, analizy i pomiary nie będą zniekształcone przez ten proces filtrowania, jeśli zostaną przeprowadzone na przebiegach przed tym etapem kosmetycznego udoskonalenia. Wreszcie, jednym z solidnych i potencjalnie owocnych podejść, które polecam wypróbować, jest miara ułamkowego opóźnienia, która działa wstecz od łatwej do zdefiniowania cechy składowej ERP (Kiesel, Miller, Jolicoeur i Brisson, 2008). Podejście to daje nadzieję na uzyskanie korzyści wynikających z pomiaru opóźnień ułamkowych bez niejasności związanych z ustawieniem okna pomiarowego.

Napięcia mierzone są względem punktów odniesienia

Aby zarejestrować napięcie ze skóry głowy, wystarczy mieć jedną elektrodę aktywną i jedną elektrodę odniesienia. Dzieje się tak, ponieważ napięcie jest zawsze różnicą potencjału elektrycznego między daną elektrodą a elektrodą odniesienia. Matematyka odejmowania oznacza, że aktywność elektryczna generowana w pobliżu elektrody odniesienia pojawi się jako napięcie o odwróconej polaryzacji na elektrodzie aktywnej. Gdybyśmy użyli konfiguracji dwuelektrodowej, jak zrobił to Berger (1929) , nie byłoby możliwe określenie, czy mierzona przez nas aktywność była największa w miejscu elektrody odniesienia, elektrody aktywnej czy gdzieś pomiędzy. Na wczesnym etapie historii elektrofizjologii człowieka badacze zidentyfikowali znaczenie stosowania wielu elektrod aktywnych w celu ułatwienia interpretacji zarejestrowanych napięć i określenia wpływu odległości między elektrodą odniesienia a elektrodami aktywnymi (Walter, 1938). Praktyczne znaczenie odniesienia dla użytkowników ERP polega na tym, że napięcie mierzone w miejscach elektrod aktywnych bliższych miejscu odniesienia będzie koniecznie bliższe zeru woltów, przy założeniu, że wszystkie inne czynniki są równe.

Domniemanym założeniem jest, że punkt odniesienia znajduje się w miejscu zapewniającym linię bazową o zerowym napięciu. Nie ma jednak idealnego miejsca odniesienia, ponieważ na ciele nie ma w pełni elektrofizjologicznie neutralnego miejsca. W moim laboratorium

używamy punktu odniesienia na prawym wyrostku sutkowatym (kość za prawym uchem), ponownie odniesionego offline do elektrody na lewym wyrostku sutkowatym. To ponowne odniesienie minimalizuje zniekształcenia przestrzenne w rozkładzie potencjałów mierzonych na głowie (Luck, 2005 ; Nunez, 1981) i ma dodatkową zaletę w postaci szerokiego zastosowania, dzięki czemu nasze wyniki można porównywać z wynikami z innych laboratoriów. Połączone wyrostki sutkowate i procedury uśredniania odniesienia wywołują znaczące zniekształcenia przestrzenne we wzorze potencjałów mierzonych na głowie. Połączone wyrostki sutkowate robią to, tworząc zwarcie między lewą i prawą stroną głowy, ponieważ są one, z definicji, połączone przewodem elektrycznym o niskiej rezystancji. Procedura średniego odniesienia powoduje zniekształcenia ze względu na założenie, że aktywność wszystkich elektrod w układzie wychwytuje całą aktywność elektryczną generowaną w mózgu (Dien, 1998). Inną procedurą odniesienia, która jest czasami stosowana, jest umieszczenie odniesienia w Cz, lokalizacji elektrody na górze i środku głowy (tj. wzdłuż linii środkowej przednio-tylnej). Chociaż nie ma elektrofizjologicznie neutralnej lokalizacji odniesienia, używanie tej lokalizacji może być szczególnie problematyczne w pewnych sytuacjach. Widziałem wiele artykułów, w których badanie było zainteresowane pomiarem szeroko rozproszonych składowych z maksimami czołowo- lub ciemieniowo-centralnymi (np. ERN lub P3), a Cz było używane jako odniesienie. Zakładając, że wiemy, że interesujące składowe ERP powinny być widoczne w tej lokalizacji elektrody, wszelkie efekty mierzone na aktywnych elektrodach zostałyby zminimalizowane przez użycie napięcia leżącego pod tą lokalizacją jako punktu odniesienia. Byłoby to jak mierzenie głośności swojego głosu w pierwszym rzędzie na koncercie Metalliki.

Istnieją sytuacje, w których należy umieścić odniesienie w pobliżu aktywnych elektrod. Dzieje się tak, gdy używasz konfiguracji elektrody bipolarnej (np. Brown & Norcia, 1997). Logika tej konfiguracji polega na tym, aby odniesienie znajdowało się bardzo blisko elektrody aktywnej, aby usunąć wszystkie potencjały oprócz tych występujących między elektrodą odniesienia a elektrodą aktywną (Nunez & Srinivasan, 2006). Jednakże opisane powyżej konfiguracje monopolarne są używane w praktycznie wszystkich badaniach ERP, a powszechne metody są bardzo przydatne w próbach powiązania wyników z poprzednimi (i przyszłymi) badaniami. Istnieje kilka książek opisujących, dlaczego pewne konfiguracje referencyjne mogą być problematyczne lub korzystne (Luck, 2005 ; Nunez, 1981 ; Nunez & Srinivasan, 2006) i należy się z nimi zapoznać, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Problemy, o których rzadko dyskutujemy

Istnieje szereg cech przebiegów ERP, które odkryto w ciągu pierwszych kilku dekad badań i które obecnie rzadko są przedmiotem badań lub dyskusji w publikacjach. Uważam, że warto omówić te cechy, ponieważ często pojawiają się one w rozmowach z kolegami i podczas projektowania nowych eksperymentów.

Odporność ERP

Jeden z pierwszych projektów ERP, dla których zbierałem dane, obejmował pomiar wizualnej składowej N1 podczas zadań detekcji i dyskryminacji (Vogel i Luck, 2000). Podczas tego doświadczenia edukacyjnego dowiedziałem się, że wczesne składowe sensoryczne i percepcyjne, takie jak N1, są oporne na krótkie interwały między bodźcami (ISI). Innymi słowy, amplituda składowych ERP maleje, gdy bodziec wywołujący pojawia się wkrótce po innym bodźcu. W tej sytuacji określenie *„wkrótce”* jest luźno zdefiniowane. Dokładniej, Woods, Courchesene, Hillyard i Galambos (1980 ; Woods, Hillyard, Courchesne i Galambos,

1980) wykazali, że amplitudy N1 i P2, ale nie P3, wywołane bodźcem słuchowym były zmniejszone nawet wtedy, gdy od prezentacji ostatniego bodźca minęła około jedna sekunda, w porównaniu z dłuższymi ISI (patrz również Lu, Williamson i Kaufman, 1992). Rzeczywiście zaproponowano, że okres refrakcji słuchowego N1 może trwać dziesiątki sekund (Nelson i Lassman, 1973). Chociaż ta fundamentalna cecha komponentów ERP często używanych do badania percepcji i uwagi jest znana wielu ekspertom ERP, ta cecha może być nieznana wielu dość nowym użytkownikom lub czytelnikom prac na temat ERP. Oznacza to, że użycie krótkich ISI, które pozwalają na zebranie większej liczby prób, może zmniejszyć rozmiar komponentów, które badacze chcą zebrać. Zasada, którą odziedziczyłem i stosuję we własnym laboratorium, polega na odsunięciu w czasie pierwszych bodźców o około 1 sekundę, jeśli to w ogóle możliwe. Warto wspomnieć, że wiele interesujących paradygmatów w literaturze poświęconej uwadze i percepcji obejmuje prezentowanie bodźców w różnych momentach refrakcji (ISI) (np. paradygmat okresu refrakcji psychologicznej). Oznacza to, że badacze ERP mogą błędnie interpretować inherentną refrakcję komponentów ERP, uznając ją za wynik bardziej interesujących lub złożonych zjawisk (np. wyczerpywania się zasobów poznawczych). Dlatego, starając się uniknąć zakłóceń bodźców fizycznych w różnych warunkach, powinniśmy starannie zrównywać zarówno poszczególne bodźce, jak i momenty refrakcji (ISI) między kolejnymi bodźcami.

Przejścia przesunięcia

Cechą charakterystyczną ERP, którą często omawiam ze współpracownikami, gdy rozmawiam o potencjalnych projektach eksperymentalnych, jest fakt, że nagłe *przesunięcia* bodźców wywołują również komponenty ERP. Był to ważny temat badań w modalnościach słuchowych (np. Hillyard i Picton, 1978 ; Naatanen i Picton, 1987 ; Picton, Woods i Proulx, 1978a , 1978b) i somatosensorycznych (np. Spackman, Boyd i Towell, 2006). Chociaż udokumentowano i znano to wśród badaczy ERP zainteresowanych ludzkim wzrokiem (np. Crevits, van Lith i Viifvinkel-Bruinenga, 1982 ; Woodman, Arita i Luck, 2009), charakter odpowiedzi ERP na przesunięcia wzrokowe otrzymał mniej uwagi. Zamiast tego, jest on uznawany za potencjalny czynnik zakłócający, ponieważ przesunięcia wywołują serię sensorycznych wywołanych komponentów (tj. P1 i N1) podobnych do tych obserwowanych po wystąpieniu bodźca wzrokowego. Źródła metodologiczne omawiające ten problem zalecają prezentowanie bodźców wzrokowych tak krótko, że nie jest widoczna żadna wyraźna reakcja przesunięcia (zwykle 200 ms lub krócej dla bodźców wzrokowych) lub przez wystarczająco długie odstępy, aby reakcja przesunięcia na bodziec nie nakładała się na komponenty wywołane na początku (Luck, 2005). Percepcyjne i neurofizjologiczne podstawy reakcji przesunięcia na bodźce sensoryczne stanowią żyzny grunt dla badań. Możliwe, że lepsze zrozumienie tych efektów może dostarczyć narzędzi do badania specyficznej aktywności szlaku w układzie wzrokowym lub specyfiki deficytów w zaburzeniach klinicznych.

Różnice indywidualne

Być może najbardziej znanym, a jednocześnie najmniej udokumentowanym aspektem komponentów ERP uczestników jest istnienie różnic indywidualnych. O ile mi wiadomo, najlepszą dyskusję na temat tego powszechnie znanego sekretu można znaleźć w książce Steve'a Lucka (Luck, 2005). Opisuje on, jak uderzające różnice indywidualne występują nawet we wczesnych komponentach ERP sensorycznych i percepcyjnych, takich jak P1 i N1. Te różnice indywidualne można bezpośrednio docenić, jeśli zapoznamy się z wcześniejszymi badaniami ERP, w których przedstawiono dane od każdego uczestnika (np. Hillyard i in.,

1973). Obserwowane przez nas różnice indywidualne nie wynikają po prostu z nadmiernego szumu w naszych systemach akwizycji danych lub procedurach analizy, ponieważ różnice te są bardzo wiarygodne w sesjach nagrywania z tym samym obserwatorem.

W badaniach ERP dążymy do uśredniania przebiegów fal z wystarczająco dużej próby obserwatorów, aby nasze wyniki można było uogólnić na całą populację, z której pochodzą. Jednak przyczyna leżąca u podstaw obserwowanych różnic indywidualnych może być albo trywialna, albo istotna dla naszego zrozumienia procesu poznawczego, który indeksuje dany komponent.

Jednym trywialnym wyjaśnieniem indywidualnych różnic w morfologii komponentów ERP jest to, że obserwowane różnice wynikają po prostu z podstawowego wzorca fałdowania kory mózgowej u każdego uczestnika. Zgodnie z tym wyjaśnieniem, wszyscy ludzie mają zasadniczo te same komponenty ERP i mechanizmy przetwarzania poznawczego, ale wzorce napięcia, które obserwujemy na skórze głowy, zależą w dużej mierze od wzorca fałdowania tkanki korowej. Na poziomie fundamentalnym wiemy, że orientacja istoty szarej względem czaszki ma kluczowe znaczenie (Nunez & Srinivasan, 2006). Mówiąc bardziej konkretnie, mój komponent N1 może mieć małą amplitudę w porównaniu z twoim, ponieważ niektóre krytyczne fragmenty kory mózgowej, które generują N1, znajdują się w bruździe w moim mózgu, podczas gdy wszystkie znajdują się w zakrętach w twoim mózgu. Grubość czaszki i przewodnictwo również różnią się u poszczególnych osób i są ważne dla morfologii komponentów ERP (Hoekema i in., 2003). Fałdowanie kory mózgowej i metryki tkanki mózgowej to dwa przykłady kilku stosunkowo mało interesujących możliwych wyjaśnień indywidualnych różnic w obserwowanych komponentach ERP (Nunez i Srinivasan, 2006). Zasadniczo są to wyjaśnienia sugerujące, że różnice te wynikają z geometrycznego „szumu” w naszej anatomii, niezwiązanego ze sposobem przetwarzania informacji przez mózg.

Opisy na drugim krańcu sugerują, że różnice w morfologii komponentów ERP u różnych osób mogą powiedzieć nam o fundamentalnych różnicach w przetwarzaniu informacji, które nadają każdemu z nas unikalne zdolności poznawcze. Przykładem tego typu propozycji jest niedawna praca Vogela i współpracowników (Fukuda & Vogel, 2009 ; Vogel & Machizawa, 2004 ; Vogel, McCollough, & Machizawa, 2005). Ich praca pokazuje, że amplituda aktywności opóźnienia kontralateralnego (lub CDA) przewiduje zdolność indywidualnego obserwatora do przechowywania informacji w pamięci roboczej wzrokowej i unikania rozproszenia uwagi przez nieistotne bodźce. Możemy być w ekscytującym czasie, gdy będziemy mieli narzędzia i niezbędną motywację teoretyczną, aby określić, w jakim stopniu indywidualne różnice w komponentach ERP wynikają z nieciekawej geometrii, a w jakim stopniu z czynników, które są kluczowe dla naszego zrozumienia, jak działa umysł.

Znane indywidualne różnice w morfologii komponentów ERP mają istotne implikacje praktyczne. Kiedy zaczynamy badać uczestników z wykorzystaniem nowej techniki neuronauki lub paradygmatu behawioralnego, wspaniale byłoby, gdybyśmy mogli przeprowadzić badanie pilotażowe z udziałem kilku uczestników i sprawdzić, czy uzyskane wyniki będą możliwe do zinterpretowania. Jednak czasami nie jest to możliwe w przypadku eksperymentów ERP ze względu na opisane powyżej różnice indywidualne. Jeden lub kilku moich uczestników pilotażowych może nie mieć komponentu, który, jak przewiduję, będzie modulowany przez manipulacje zadaniami. Odwieczne problemy związane z małymi próbami i nieznanymi rozmiarami efektu mogą zostać pogłębione przez zaprezentowanie każdemu uczestnikowi niewystarczającej liczby prób w celu uzyskania czystych danych, jak omówiono wcześniej. Z tego powodu, pracując z wieloma nieznanymi czynnikami, uważam, że

najlepszym eksperymentem pilotażowym jest po prostu przeprowadzenie Eksperymentu 1 w badaniu. Jednakże, operując pytaniami i narzędziami, które lepiej rozumiesz, możliwe jest przeprowadzenie badań pilotażowych z dość skromną liczbą uczestników.

Znane nieznane

Jak rozdzielczość czasowa ERP może być na poziomie milisekund, a rozdzielczość przestrzenna nie jest nawet znana? Dzieje się tak, ponieważ jeśli geometria kory mózgowej generującej dany komponent ERP jest dokładnie taka sama w stosunku do czaszki i wszystkich innych generatorów korowych, to rozdzielczość przestrzenna może być dość precyzyjna (rzędu kilku cm3 [Nunez & Srinivasan, 2006]). Często zakładamy implicite, że jeśli komponent ma stosunkowo skupioną topografię skóry głowy i jest maksymalny w danym miejscu elektrody (np. Pz w standardowym systemie 10/20), to jest generowany przez korę mózgową tuż pod elektrodą (np. tylną korę ciemieniową, patrz Homan, Herman i Purdy, 1987 ; Koessler i in., 2009 ; Steinmetz, Fürst i Meyer, 1989). Jednakże, biorąc pod uwagę, że nie znamy liczby jednocześnie aktywnych generatorów neuronowych, które przyczyniają się do danego składnika lub efektu ERP, to nie wiadomo, czy odpowiednia aktywność, którą mierzymy, jest generowana w pobliżu elektrody czy na całej warstwie korowej. Na przykład, rozważmy przypadek, w którym masz dwa generatory neuronowe aktywne w tym samym czasie, ale o przeciwnej polaryzacji. Biorąc pod uwagę tę konfigurację, napięcie mierzone na dystalnej części skóry głowy będzie wynosić zero. Teraz wyobraź sobie jeden duży dipol o jednej orientacji i dwa mniejsze, ale równe dipole o przeciwnej orientacji. Powinno być w tym momencie oczywiste, tak jak dla Helmholtza (1853) , że teoretycznie istnieje nieskończenie wiele sposobów pomiaru zerowego napięcia poza przewodnikiem objętości głowy, pomimo dużej aktywności elektrycznej wewnątrz niego. Teraz wyobraź sobie, ile możliwych konfiguracji dipolowych generowanych przez fragmenty aktywnej kory mogłoby dać ci rozkład napięcia, który obserwujesz dla dowolnego składnika ERP.

Trudność rozwiązania problemu lokalizacji efektów ERP w mózgu doprowadziła do tego, że naukowcy walczą z nim na co najmniej czterech frontach jednocześnie. Jeden z tych frontów wykorzystuje broń w postaci coraz gęstszych matryc elektrod i modelowania komputerowego. Nadzieja polega na tym, że przy odpowiednio gęstych matrycach elektrod i modelach ograniczonych przez obrazowanie strukturalne mózgu, liczba możliwych generatorów będzie na tyle mała, aby dało się je analizować. Drugi front wykorzystuje połączone obrazowanie i rejestracje elektrofizjologiczne. Wydaje się, że jest to najlepsze z obu światów. fMRI charakteryzuje się doskonałą rozdzielczością przestrzenną, ale niską rozdzielczością czasową, podczas gdy ERP charakteryzują się doskonałą rozdzielczością czasową, ale niską lub nieznaną precyzją przestrzenną. Jednak nawet gdy te dwa zestawy danych są zbierane jednocześnie, nadal trudno jest z całą pewnością powiązać szybki efekt ERP (np. trwający 100 ms), który występuje tuż po pojawieniu się bodźca (> 1 sekundy), z wolną reakcją BOLD mierzoną długo po pojawieniu się bodźca (~ 10 sekund). Możemy wykazać poparcie dla związku funkcjonalnego poprzez korelację sygnałów na wielu poziomach zmiennej niezależnej lub na zasadzie próba po próbie lub blok po bloku. Jednak stosunki sygnału do szumu sygnałów mogą utrudniać te analizy i nawet w najlepszych okolicznościach nie dostarczają dowodów na związek przyczynowy między zlokalizowaną aktywnością BOLD a efektami składowych ERP. W trzecim podejściu naukowcy zmierzyli ERP u pacjentów ze specyficznymi uszkodzeniami mózgu (Knight, 1991). To połączenie metod ma moc dostarczania wniosków przyczynowych, ale ma również niejednoznaczności nieodłącznie związane z badaniami neuropsychologicznymi ze względu na możliwą reorganizację i fakt, że uszkodzenia mogą uszkadzać krytyczne włókna przewodzące. Pojawienie się

przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) umożliwiło przeprowadzanie eksperymentów na ludziach z wirtualnymi, odwracalnymi zmianami chorobowymi, jednocześnie rejestrując potencjały pobudzenia (ERP) (np. Driver, Blankenburg, Bestmann, Vanduffel i Ruff, 2009 ; Fuggetta, Pavone, Walsh, Kiss i Eimer, 2006). Ponadto, wydaje się, że udało się rozwiązać szereg problemów technicznych związanych z łączeniem TMS z potencjałami pobudzenia (ERP) (patrz Thut, Ives, Kampmann, Pastor i Pascual-Leone, 2004). Korzystając z czwartego podejścia, badacze starali się zarejestrować ERP u zwierząt, które można powiązać z tymi występującymi u ludzi, a następnie zlokalizować generatory neuronowe tych komponentów w modelach zwierzęcych za pomocą inwazyjnych technik (np. Cohen, Heitz, Schall i Woodman, 2009 ; Mehta, Ulbert i Schroeder, 2000a ; Mehta, Ulbert i Schroeder, 2000b ; Schroeder, Tenke i Givre, 1992 ; Schroeder, Tenke, Givre, Arezzo i Vaughan, 1991). Osobiście pokładam duże nadzieje w tym podejściu (Cohen i in., 2009) .; Woodman, w druku ; Woodman, Kang, Rossi i Schall, 2007). Pierwotna praca wykazująca, że małpy mają komponent P3 podobny do ludzkiego, wskazała na potencjał połączenia takich badań z manipulacjami przyczynowymi, takimi jak badania uszkodzeń i inaktywacji (Arthur i Starr, 1984 ; Pineda, Foote i Neville, 1989).

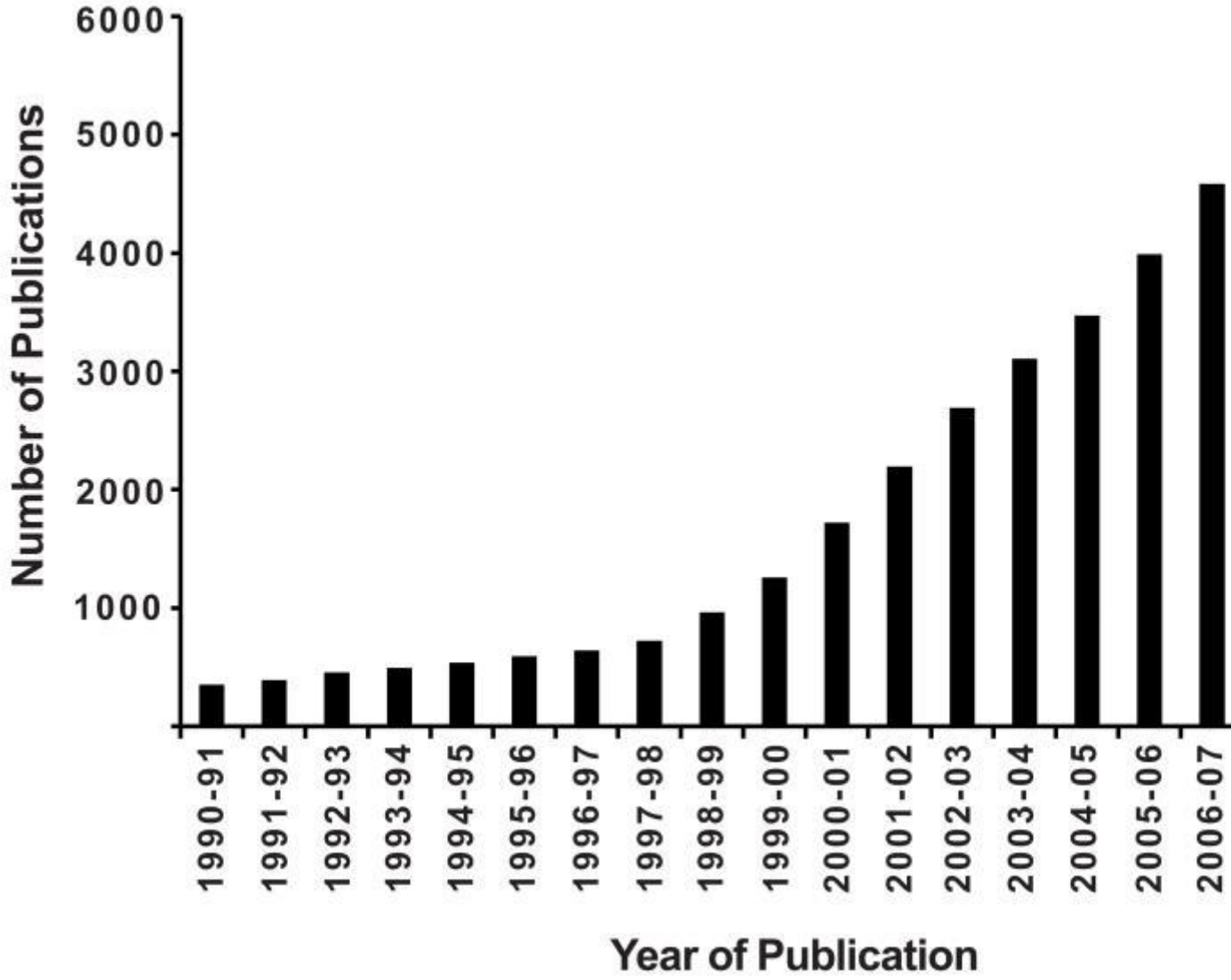
Ostatnia kwestia, o której wspomnę, była przedmiotem częstych dyskusji z kolegami i w manuskryptach. Chodzi o pytanie, czy istnieją odrębne sygnatury ERP procesów sprzężenia zwrotnego. Rola sprzężenia zwrotnego między obszarami mózgu zyskuje na znaczeniu w teoriach uwagi i przetwarzania percepcyjnego (np. Di Lollo, Enns i Rensink, 2000 ; Lamme i Roelfsema, 2000). Chociaż procesy ERP charakteryzują się dużą rozdzielczością czasową, bardzo trudno jest określić, które komponenty ERP są wynikiem przetwarzania wyprzedzającego, a które pochodzą ze sprzężenia zwrotnego.

Podstawową zmienną, którą ludzie wykorzystują do wnioskowania, że pewne efekty są spowodowane procesami sprzężenia zwrotnego w mózgu, jest absolutny czas modulacji. Możemy zasadnie oczekiwać, że najwcześniejsze komponenty ERP wywołane po prezentacji bodźców są spowodowane przetwarzaniem sprzężenia zwrotnego reprezentacji bodźców. Na przykład, zarówno komponenty C1, jak i P1 występują wystarczająco wcześnie, aby badacze ERP założyli, że są one całkowicie lub głównie spowodowane sprzężeniem zwrotnym aktywności przez szlak sensoryczny (np. Zhang i Luck, 2008). Z kolei inne komponenty mają czas i rozkład, które sugerują, że są one w dużej mierze spowodowane sprzężeniem zwrotnym. Przykładem jest komponent N2pc, który występuje około 200 ms po bodźcu i ma rozkład na skórze głowy, co sugeruje, że może być generowany przez aktywność w brzusznym strumieniu wzrokowym. Biorąc pod uwagę, że ten efekt uwagi występuje około 30-130 ms po pierwszych modulacjach uwagi komponentów ERP o podobnych rozkładach, Luck i Hillyard (1994b) zaproponowali, że N2pc jest wynikiem sprzężenia zwrotnego ze struktury kontroli uwagi, takiej jak poduszeczka (lub pole czołowo-oczne, patrz Cohen i in., 2009). Poza wykorzystaniem logicznych argumentów takich jak ten, metody potrzebne do wykazania, że pewne interesujące efekty ERP są wynikiem sprzężenia zwrotnego, mogą być technicznie trudne (Cohen i in., 2009 ; Martinez i in., 1999). Chciałbym, aby interesujące pytania dotyczące roli sprzężenia zwrotnego były łatwiejsze do sprawdzenia przy użyciu tylko techniki ERP. Podobnie jak w przypadku badań behawioralnych nad percepcją i uwagą, najlepszym sposobem na efektywne wykorzystanie badań ERP do odpowiedzi na pytania dotyczące procesów sprzężenia zwrotnego jest sprytna logika i projekty eksperymentalne.

Streszczenie

Celem tego krótkiego wprowadzenia do techniki ERP było zapoznanie kognitywistów badających percepcję i uwagę z podstawami interpretacji wyników eksperymentów ERP. Moim celem było podzielenie się moją perspektywą na tematy metodologii ERP, którymi zajmuję się najczęściej. Omówiłem szereg zagadnień, które, mam nadzieję, pomogą osobom przeprowadzającym eksperymenty ERP, czytelnikom interpretującym wyniki ERP oraz badaczom mającym do czynienia z danymi ERP po raz pierwszy. Pomimo pojawienia się nowych technologii, badania nad uwagą i percepcją nadal w dużym stopniu opierają się na technice ERP w celu testowania hipotez i teorii dotyczących szybkiego przetwarzania informacji przez mózg. W rzeczywistości, jak pokazuje Rysunek 5 , w ciągu ostatnich 10 lat liczba artykułów opisujących lub odnoszących się do wyników eksperymentów ERP wzrosła o około 500%. Jest oczywiste, że wpływ i zakres badań wykorzystujących technikę ERP stale rosną. To sprawia, że szczególnie ważne jest, aby być świadomym odbiorcą badań nad ERP, nawet jeśli nie jest to metodologia, którą wykorzystujesz we własnej pracy.

Rysunek 5.



Otwórz w nowej karcie

Liczba artykułów na temat potencjału związanego z wydarzeniami według roku publikacji. Dane pochodzą z wyszukiwania PsychInfo dla haseł „potencjał związany z wydarzeniami”, „ERP” lub „potencjał wywołany” w dowolnym polu wyszukiwania.

Podziękowanie

Chciałbym podziękować Steve'owi Luckowi za uwagi do wcześniejszej wersji roboczej tego artykułu. Min-Suk Kang, Nancy Carlisle i Melonie Williams udzielili mi cennych wskazówek. Jason Arita i Michelle Young pomogli w przygotowaniu rysunków. Michael Bach, Martin Eimer i Trafton Drew przekazali mi cenne uwagi i sugestie jako recenzenci. GFW jest wspierane przez NIH (NEI, RO1EY019882 i P30EY008126).

Przypisy

1

Jednym z istotnych zagadnień poruszanych w tych bardziej kompleksowych źródłach jest związek między terminem potencjał wywołany (ERP) a innymi terminami, takimi jak potencjał wywołany (EP), wzrokowy potencjał wywołany (VEP), wzrokowy potencjał wywołany stanu ustalonego (SSVEP) i tak dalej.

2

Komponenty ERP są zazwyczaj nazywane za pomocą nomenklatury polaryzacji (N – ujemna, P – dodatnia) i porządkowej (1 – pierwsza, 2 – druga itd.). Ta ostatnia konwencja wynika z dość powszechnych różnic w czasie bezwzględnym w wielu komponentach u różnych uczestników i paradygmatów. Niektórzy badacze preferują jednak stosowanie etykiety temporalnej po wskazaniu polaryzacji (np. P300 zamiast P3). Wreszcie, niektóre komponenty ERP zostały nazwane za pomocą bardziej opisowej etykiety i jej akronimu (np. lateralized readyiness potential i LRP). W związku z tym należy zachować ostrożność w powiązaniu wyników różnych badań z użyciem różnych nomenklatur, ale w rzeczywistości mierzących ten sam komponent. Tabela 1 została przedstawiona w celu ukazania pewnych powiązań między tymi samymi lub podobnymi komponentami opisanymi za pomocą różnych nomenklatur.

3

Jednym z sarkastycznych komentarzy, często wypowiadanych przez badaczy ERP, jest stwierdzenie, że uczestnicy mogli mieć ESP (tj. percepcję pozazmysłową), gdy obserwują aktywność przedbodźcową, która rozróżnia bodźce lub typy prób, które jeszcze nie wystąpiły. W istocie, technika ERP mogłaby być dobrym sposobem na testowanie osób deklarujących posiadanie takich zdolności. W dziedzinie neuronauki poznawczej, w której nie istnieją żadne solidne dowody na ESP, takie komentarze stanowią ewidentną krytykę stosunku sygnału do szumu w danych.

4

Chociaż opisuję aktywność pasma alfa jako szum, możliwe jest, że to oscylacje w tym paśmie częstotliwości są tym, co nas naprawdę interesuje i co badamy. To wyjaśniałoby, dlaczego

wiele badanych przez nas komponentów ERP ma większość swojej treści wynikającej z pasma częstotliwości 8-12 Hz (Makeig i in., 2002). Badania nad fundamentalną naturą aktywności leżącej u podstaw komponentów ERP trwają (np. Palva i Palva, 2007 ; Shah i in., 2004). Wystarczy powiedzieć, że znaczna część aktywności mózgu nie jest związana z przetwarzaniem bodźców w zadaniu, którym interesuje się eksperymentator. Ponieważ aktywność pasma alfa jest jednym z pasm częstotliwości, które dominują w surowym EEG, jej wszechobecność jest prawdopodobnie zarówno skarbem, jak i śmieciem.

Odniesienia

1. *Adrian ED, Yamagiwa K. Pochodzenie rytmu Bergera. Mózg. 1935;58:323–351.* [Google Scholar]
2. *Arthur DL, Starr A. Istotna dla zadania późna dodatnia składowa potencjału związanego z wydarzeniem słuchowym u małp przypomina P300 u ludzi. Science. 1984;223:186–188. doi: 10.1126/science.6691145.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
3. *Bach M. Elektroencefalogram (EEG) W: von Schulthess GK, Hennig J, redaktorzy. Obrazowanie funkcjonalne: zasady i metodologia. Lippincott-Raven; Filadelfia: 1998. s. 391–408.* [Google Scholar]
4. *Bach M, Meigen T. Korelaty elektrofizjologiczne segregacji tekstury w ludzkim wzrokowym potencjale wywołanym. Vision Research. 1992;32:417–424. doi: 10.1016/0042-6989(92)90233-9.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
5. *Berg P, Scherg M. Wieloźródłowe podejście do korekcji artefaktów ocznych. Electroencephalography & Clinical Neurophysiology. 1994;90(3):229–241. doi: 10.1016/0013-4694(94)90094-9.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
6. *Berger H. Ueber das Elektrenkephalogramm des Menschen. Archiwum Psychiatrie Nervenkrankheiten. 1929;87:527–570.* [Google Scholar]
7. *Brown RJ, Norcia AM. Metoda badania rywalizacji obuocznej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem stacjonarnego VEP. Vision Research. 1997;37:2401–2408. doi: 10.1016/s0042-6989(97)00045-x.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
8. *Brunia CHM, van Boxtel GJM, Böcker KBE. Ujemne fale wolne jako wskaźniki antycypacji: potencjał bereitshaftspotential, warunkowa ujemna zmienność i bodziec poprzedzający ujemność. W: Luck SJ, Kappenman E, red. Oxford Handbook of event-related potential components. Oxford University Press; Nowy Jork: w druku.* [Google Scholar]
9. *Clark VP, Fan S, Hillyard SA. Identyfikacja wczesnych generatorów potencjałów wzrokowych wywołanych za pomocą analizy retinotopowej i topograficznej. Mapowanie mózgu człowieka. 1995;2:170–187.* [Google Scholar]
10. *Clark VP, Hillyard SA. Selektywna uwaga przestrzenna wpływa na wczesne, pozaprążkowe, ale nie prążkowe składniki wzrokowego potencjału wywołanego. Journal of Cognitive Neuroscience. 1996;8:387–402. doi: 10.1162/jocn.1996.8.5.387.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
11. *Cohen JY, Heitz RP, Schall JD, Woodman GF. O pochodzeniu potencjałów związanych z wydarzeniami, indeksujących ukrytą selekcję uwagi podczas wyszukiwania wzrokowego. Journal of Neurophysiology. 2009;102:2375–2386. doi: 10.1152/jn.00680.2009.* [DOI] [Artykuł bezpłatny PMC] [PubMed] [Google Scholar]
12. *Coles MGH. Współczesne czytanie umysłowo-mózgowe: psychofizjologia, fizjologia i poznanie. Psychofizjologia. 1989;26:251–269. doi: 10.1111/j.1469-8986.1989.tb01916.x.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
13. *Coles MGH, Gratton G, Donchin E. Wykrywanie wczesnej komunikacji: wykorzystanie pomiarów potencjałów związanych z ruchem do wyjaśnienia przetwarzania informacji przez człowieka. Psychologia Biologiczna. 1988;26:69–89. doi: 10.1016/0301-0511(88)90014-2.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

14. *Cooper R, Winter AL, Crow HJ, Walter WG. Porównanie aktywności podkorowej, korowej i skóry głowy z zastosowaniem elektrod przewlekle osadzonych u człowieka. Elektroencefalografia i neurofizjologia kliniczna. 1965;18:217–228. doi: 10.1016/0013-4694(65)90088-x.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
15. *Crevits L, van Lith G, Viifvinkel-Bruinenga S. Wkład włączania i wyłączania w łączoną reakcję włączania i wyłączania potylicznego bodźca wzorcowego. Ophthalmologica. 1982;184:169–173. doi: 10.1159/000309201.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
16. *Crowley KE, Colrain IM. Przegląd dowodów na to, że P2 jest niezależnym procesem składowym: wiek, sen i modalność. Neurofizjologia Kliniczna. 2004;115:732–744. doi: 10.1016/j.clinph.2003.11.021.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
17. *Davis H. Wzmocnienie wywołanego potencjału korowego u ludzi w kontekście zadania wymagającego decyzji. Science. 1964;145:182–183. doi: 10.1126/science.145.3628.182.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
18. *Davis PA. Wpływ bodźców akustycznych na mózg ludzki w stanie czuwania. Journal of Neurophysiology. 1939;2:494–499.* [Google Scholar]
19. *Dawson GD. Technika sumowania do wykrywania małych potencjałów wywołanych. Elektroencefalografia i neurofizjologia kliniczna. 1954;6:65–84. doi: 10.1016/0013-4694(54)90007-3.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
20. *Desmedt JE, Huy NT, Bourguet M. Komponenty poznawcze P40, N60 i P100 potencjałów wywołanych somatosensorycznie i najwcześniejsze elektryczne objawy przetwarzania sensorycznego u człowieka. Elektroencefalografia i neurofizjologia kliniczna. 1983;56:272–282. doi: 10.1016/0013-4694(83)90252-3.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
21. *Di Lollo V, Enns JT, Rensink RA. Konkurencja o świadomość między zdarzeniami wzrokowymi: psychofizyka procesów wzrokowych reentracyjnych. Journal of Experimental Psychology: General. 2000;129(4):481–507. doi: 10.1037//0096-3445.129.4.481.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
22. *Dien J. Problemy w stosowaniu średniej referencyjnej: przegląd, krytyka i zalecenia. Metody, instrumenty i komputery badań behawioralnych. 1998;30(1):34–43.* [Google Scholar]
23. *Donchin E. Niespodzianka!…Niespodzianka? Psychofizjologia. 1981;18:493–513. doi: 10.1111/j.1469-8986.1981.tb01815.x.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
24. *Donchin E. Średnie potencjały wywołane, metody, wyniki i oceny. Urząd Drukarni Rządu USA; Waszyngton, DC: 1969.* [Google Scholar]
25. *Donchin E, Cohen L. Uśrednione potencjały wywołane i selektywna uwaga wewnątrzmodalna. Elektroencefalografia i neurofizjologia kliniczna. 1967;22:537–546. doi: 10.1016/0013-4694(67)90061-2.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
26. *Donchin E, Heffley E. Minikomputery w laboratorium uśredniania sygnałów. American Psychologist. 1975;30:299–312. doi: 10.1037//0003-066x.30.3.299.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
27. *Driver J, Blankenburg, Bestmann S, Vanduffel W, Ruff CC. Jednoczesna stymulacja mózgu i neuroobrazowanie w badaniach nad funkcjami poznawczymi. Trends in Cognitive Sciences. 2009;13:319–327. doi: 10.1016/j.tics.2009.04.007.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
28. *Duncan-Johnson C, Donchin E. Stała czasowa w rejestracji P300. Psychofizjologia. 1979;16:53–55. doi: 10.1111/j.1469-8986.1979.tb01440.x.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
29. *Ebersole JS. Definiowanie ognisk padaczkowych: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Journal of Clinical Neurophysiology. 1997;14:470–483. doi: 10.1097/00004691-199711000-00003.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
30. *Eimer M. Składowa N2pc jako wskaźnik selektywności uwagi. Elektroencefalografia i neurofizjologia kliniczna. 1996;99:225–234. doi: 10.1016/0013-4694(96)95711-9.* [DOI] [PubMed] [Google Scholar]